



“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛

“碳”索水脉 “节”尽所能

深度学习驱动的厂区用水智能感知与诊断系统

参赛类别：人工智能专项赛道

参赛组别：创意组

参赛院校：河北大学

负责人：张鹏宇



目录

一、执行总结	1
1.1 项目背景	1
1.2 团队现状	4
1.3 经营业务	5
1.4 市场分析	5
1.5 竞争优势	5
1.6 财务分析	6
1.7 团队介绍	6
二、公司概况	7
2.1 公司名称	7
2.2 公司目标	7
2.3 公司现状	7
2.4 组织结构	8
2.5 主要人员	8
2.6 公司发展思路	11
2.7 公司发展战略	12
2.8 公司发展策略	12
2.9 公司产业化途径	13
三、产品与服务	15
3.1 项目产品	15
3.2 技术优势及创新性	24
3.3 公司技术研发方向和研发重点	26
四、市场分析	28
4.1 市场现状	28
4.2 市场痛点	29
4.3 目标市场与市场定位	31
4.4 市场环境分析	35
4.5 竞争分析	40
五、公司商业策略	44
5.1 研发策略	44



5.2 生产策略	44
5.3 市场开发策略	45
5.4 盈利模式	45
5.5 营销策略	46
5.6 推广方案	50
5.7 商业模式	51
5.8 客户获取与留存策略	56
5.9 退出策略	63
六、风险分析及对策	67
6.1 技术风险及对策	67
6.2 管理风险及对策	68
6.3 市场风险及对策	69
6.4 财务风险及对策	71
6.5 行业风险及对策	71
七、投资与财务分析	73
7.1 融资计划和资本运作	73
7.2 费用和销售额预计	77
7.3 投资预测（可行性分析）	78
7.4 财务假设	82
7.5 财务报表	83
7.6 财务分析	88
7.7 风险资本退出	92
八、团队资质	93
8.1 知识产权	93
8.2 论文录用通知	100
8.3 经费来源	103
8.4 产品展示	105
8.5 公司网站	106



一、执行总结

本团队规划成立智感探漏科技有限责任公司，公司定位于基于深度学习的厂区异常用水报警与处理系统软硬件的研发、销售、服务。公司旨在开发一套基于深度学习的厂区异常用水报警与处理系统，以保证用水安全，减少水资源浪费。项目综合运用深度学习技术、物联网系统、数据分析与可视化平台等手段，实现对工厂用水情况的实时监测、异常预警和快速应急处理。

该项目利用先进的深度学习技术，为工厂构建一个高效、智能的水资源管理系统，实时监测工厂各生产环节的用水量，运用深度学习算法分析历史用水数据，自动识别并预测异常用水模式。

项目设计并采用网络通信，实现工厂内各类用水设备的实时监测，确保数据的实时性和准确性。项目通过构建数据分析平台，对收集到的数据进行深度挖掘和分析，以发现潜在的用水问题和趋势，实现对用水数据的实时分析和异常监测，一旦发现异常，如突然增加的用水量、持续的低效用水等，系统将立即触发报警机制，通知管理人员及时介入。

通过本项目的实施，有助于工厂实现水资源的精细化管理，减少工厂水资源的浪费，降低运营成本，提升环保效益，为可持续发展贡献力量。

1.1 项目背景

水是生命之源，全球淡水资源严重不足，节约用水成为人们的共识。由于大型企业及工厂用水量极大，因而导致滴水、漏水现象经常发生，如果不及时处理，将导致水资源的浪费，甚至造成设备损失以及人员伤亡。漏水检测作为发现漏水现象的主要方法，然而目前传统漏水检测方法主要靠听漏棒和大型漏水检测设备，成本高，对工作人员水平要求较高，依赖人工值守，对发生的漏水事件很难做到实时感知。当涉及的管理区域较多时，经常存在漏报问题。因此开发低成本、效率高的厂区漏水检测系统十分有必要，为此设计了一种基于深度学习的厂区异常用水报警与处理系统，该系统学习厂区用水时序特征，利用深度学习动态建模，综合采用了STM32、霍尔水流传感器、物联网、深度学习等多种技术，提供了一种低成本、高效率的漏水监测方案。

随着工业化的快速发展，水资源短缺和水环境污染问题日益严峻。工厂作为传统制造业的重要组成部分，在生产过程中大量使用水资源，但同时也面临着水资源浪费



和环境污染的双重压力。在实际运营过程中，由于设备老化、管道泄露、操作不当或监控缺失等原因，常常导致水资源的浪费。这不仅增加了企业的成本，还可能对安全、经济和环境带来严重威胁。因此，开发一套高效、智能的异常用水报警与处理系统，对于**提升水资源管理水平、降低生产成本、保护生态环境**具有重要意义。

本项目通过引入深度学习技术，旨在实现对厂区用水情况的实时监测和精准预警，帮助工厂及时发现并处理水资源浪费问题。这不仅有助于降低企业的运营成本和提高资源利用效率，还有助于保护生态环境和促进可持续发展。

表1.1 最近十年来国内外发生的重大漏水典型事故

年份	事故名称	破坏形式、产生原因及后果
2009	俄罗斯萨扬舒申斯克水电站渗水事故	2号机组超负荷运转出现垂直振动导致水管破裂，涡轮机连同发电机转子被弹射出，摧毁发电厂厂房，导致75人死亡，水电站受损严重，修复费用高达400亿卢布（130亿美元）。
2012	美国加州石化厂泄露事故	设备老化、维护不当导致化学物质泄露，对空气和水体造成污染，同时增加了火灾和爆炸的风险。
2014	欧洲某化工厂爆炸事故	管道漏水导致储罐内化学物质与空气接触发生反应，最终引发爆炸，造成多人伤亡，工厂设备严重损毁，周边环境受到污染。
2015	巴西马利亚纳铁矿水坝溃决事故	水坝出现裂缝未及时发现，洪水冲击，伴随有毒沉淀物流出，导致至少17人死亡，16人受伤，Doce河受到污染，进入公众灾难状态
2015	天津港“8·12”特别重大火灾爆炸事故	化学品储罐泄露导致爆炸，造成大量人员伤亡、财产损失，严重影响环境
2015	西安地铁四号线污水管道渗漏与自来水管道路漏水事故	污水管道渗漏导致自来水管破裂，隧道土层发生大范围不均匀沉降，隧道出现大量涌水，影响地铁施工进度和后续安全使用
2019	湖南宁乡化工企业贮罐区泄漏事故	泄漏物质含有氰化物和酸类物质，泄漏的液体沿地表流入附近河流，导致生态环境受损



2020	汕头市某化工企业爆炸事故	贮罐区内多种物质泄漏，包括挥发性有机化合物等，对周边环境和企业造成破坏
2020	常州市某化工企业储罐着火事故	储罐内化学品泄漏引发火灾，火势迅速蔓延，对周边环境和企业造成破坏
2024	丹增再生资源开发公司泄漏事故	管道漏水导致高温高压汽水混合物冲爆石墨金属缠绕垫片，造成1人死亡，1人轻伤，直接经济损失约为184万元
2024	江苏省扬州市某小区漏水事故	楼外墙壁落水管返水，导致家具、地板被水浸泡，涉及多户居民，引发邻里纠纷，后通过调解解决
2025	深圳市龙城大道路面塌陷事故	地下管网漏水，导致路面塌陷约长3米、宽2米、深1米，未造成人员伤亡，但影响交通

目前传统监测手段存在一些不足，主要包括：

（1）**数据收集与处理效率低下：**传统手段往往依赖于人工抄表和记录，这不仅耗时耗力，而且容易出错；数据清洗和预处理过程可能不够自动化和智能化，导致数据质量不高，影响后续分析。

（2）**特征提取能力有限：**传统方法可能仅依赖于简单的统计指标（如平均值、最大值等）来识别用水行为特征，这往往无法捕捉到复杂的用水模式和变化趋势，缺乏深度学习等先进技术，使得特征提取不够全面和深入。

（3）**异常检测准确性不足：**传统异常检测方法（如阈值设定、简单规则匹配等）可能无法准确识别出真正的异常用水行为，特别是在用水数据具有复杂时序特征的情况下，这些方法往往缺乏自适应能力，无法根据数据变化进行动态调整。

（4）**实时响应能力不足：**传统手段往往无法实现实时监控和即时报警，导致异常用水行为无法及时发现和处理，缺乏自动化响应机制，使得在发现异常后需要人工介入，响应速度慢且效率低下。

（5）**系统优化与学习能力欠缺：**传统系统往往缺乏持续学习和优化的能力，无法根据历史数据和异常处理结果进行反馈和改进，这导致系统在面对新情况和新问题时表现不佳，无法适应不断变化的环境和需求。



江苏省扬州市某小区漏水事件



俄罗斯萨扬舒申斯克水电站渗水事故



西安地铁四号线自来水管道路漏水事故



深圳市龙城大道路面塌陷事故

图 1.1 部分建筑安全事故案例

本公司利用团队所掌握的基于深度学习的厂区异常用水报警与处理系统关键技术，研发出漏水监测系统产品，实时监测企业的用水动态，进行分析和评估，发现异常及时预警，以便做出必要的措施，有助于工厂实现水资源的精细化管理，减少工厂水资源的浪费，降低运营成本，提升环保效益，为可持续发展贡献力量。

1.2 团队现状

团队所获专利、计算机软件著作权、产品认定、研究课题支持、成功案例等如表 1.2 所示。

表1.2 项目已有基础

专利	实审专利：一种流量计用超标预警装置（202323212367.3） 蒸汽管道缺陷检测方法（202321826669.7） 在申报发明专利：蒸汽管道缺陷检测方法（202310852417.X） 一种烟雾和温度检测设备（202410750111.8） 在申报实用新型专利：一种用于管道漏水的检测设备（202422978917.0）
计算机软件著作权	智感探漏·节能有道——基于深度学习的厂区异常用水报警与处理系统V1.0（2025SR0222574） 流量异常检测与报警软件V1.0（2024SR1637541）



论文	《基于深度学习的指针式仪表自动读数方法》（E2210706） 《Safety monitoring system design based on acousto-optical-image measurement sensors in underground pipe gallery(20241315797770) Defect Detection of Steam Pipelines Using Infrared Thermal Imaging Sensor(20234615054376)
资助项目	1、河北中烟科技委科技项目“监视计量仪表异常诊断模型和可视化预警系统研究”（HBZY2022A015） 2、国家大学生创业训练项目 1 项
已成功示范应用	河北白沙烟草有限责任公司保定卷烟厂 河北省保定市恒源激光有限公司

1.3 经营业务

本公司经营的业务如下：

- （1）基于深度学习的厂区异常用水报警与处理系统的研发。
- （2）基于深度学习的厂区异常用水报警与处理系统的软硬件销售。
- （3）智感探漏监测数据服务业务。

本公司主要产品为：

基于深度学习的厂区异常用水报警与处理系统软、硬件。

1.4 市场分析

基于深度学习的厂区异常用水报警与处理系统面临的市场痛点主要包括**检测精度不足、报警延迟、系统兼容性差、整体解决方案缺失以及高昂的维护成本**等问题，这些问题限制了现有产品在复杂厂区用水体系中的有效应用，增加了企业的运营风险和成本负担

1.5 竞争优势

公司的竞争优势集中表现在以下五个方面：

技术优势：公司利用学校的跨学科研究和工程基础扎实的特色和优势，采用先进的电子信息技术，改造传统探漏系统，功能和性能较传统产品都有较大的提升，拥有多项知识产权保护。



伙伴优势：公司依托安全关键工业测控技术教育部工程研究中心、xx大学研究中心，在研发和市场开拓过程中与河北省保定市恒源激光技术有限公司等形成了良好、稳定的合作伙伴关系。

市场优势：公司发展之初，立足于河北省本土市场，以河北省保定市恒源激光技术有限公司为依托，建立起良好的平台，为公司市场开拓提供良好的环境。力求成为探漏领域的知名企业。

成本优势：公司坐落于创业中心，充分利用硬件设施和软件条件，并由在读本科生担当软、硬件研发主力，从而较其他公司大幅度降低了研发成本。

团队优势：团队核心成员均是研究生学历，并且来自计算机、通信、电子信息、结构工程、管理、会计等多个专业，人员结构合理；同时团队聘请建筑结构领域、建筑安全领域、信息领域等多位专家作为公司技术顾问。

1.6 财务分析

公司注册资本500万元，其中自投资金80万元，风险投资150万元，技术入股100万元，国家创业基金50万元，合伙人投资120万元。资金来源包括：企业团队自筹、公司自有技术作价、外部风险融资等。在此基础上对资本结构进行评价，设计资金使用计划，并对成本、费用以及负债进行预测，从而全方面展现公司运营财务情况。

公司发展成熟以后，必然面临风险资本退出的问题。此时，我们根据公司发展的实际情况，将提供两种投资退出方式：公开上市、股份回购。

公司资本结构设计按照国家倡导的优化策略，降低风险，保障公司正常盈利高效运转。

1.7 团队介绍

智感探漏科技有限责任公司吸收了深度学习异常用水报警与处理系统项目组的核心成员，成员100%由在校本科生组成，横跨了测控技术与仪器、历史学、会计学、质量管理工程等多个专业。

本公司聘请流量测量领域、精密检测领域、流量与安全检测等多位专家作为公司技术顾问。

二、公司概况

2.1 公司名称

“智感”一词，深刻寓意着智能感知与智能传感技术的精髓，它不仅是公司专业实力的象征，更彰显了其在智能科技领域的卓越专长与显著优势。在探漏科技这一高精尖领域，智能感知与传感技术如同精密的守护者，能够实时、高效、准确地监测与识别泄漏情况，显著提升检测效率与精准度，这恰恰是公司在此领域深厚底蕴与创新能力的生动体现；而“探漏”二字，则直接而鲜明地揭示了公司的主营业务与核心技术领域——专注于探测与检测泄漏。在工业生产、环境保护等众多关键领域，泄漏问题犹如潜藏的隐患，一旦未能及时察觉并妥善处理，后果往往不堪设想。因此，“探漏”不仅是对公司业务范畴的精准定位，更是公司勇于担当、致力于解决这一行业难题，以科技力量守护公共安全与生态环境的坚定承诺与非凡实力的展现。

而我公司的标识为“”，运用流畅的线条勾勒出水滴形状，水滴的轮廓线条粗细均匀，展现出精致感。在水滴内部，以简洁的几何图形构成传感器的大致模样，这些图形元素采用简洁的线条绘制，避免过于复杂的细节，以体现现代科技的简洁高效。以蓝色为主色调，采用从浅蓝色到深蓝色的渐变效果。浅蓝色代表着水的纯净和清澈，让人联想到漏水检测的对象——水；深蓝色则象征着科技的深邃与可靠，体现公司的专业技术实力。在图形与字体的交界处，通过渐变的过渡，使两者自然融合，营造出整体的科技感氛围。

2.2 公司目标

智感探漏科技有限责任公司是在校学生创办的有限责任公司，是一家致力于企业漏水监测系统研发、销售、服务的高新技术企业。拥有软硬件结合的建筑安全监测核心技术的自主知识产权，是典型的技术密集型企业。

公司本着向客户提供最优质的产品和最周到的服务的原则，不断创新，力求成为建筑安全健康监测领域内的知名企业，力争一至三年内树立公司的品牌形象，四到七年内占领华北20%的市场，七到十年内占领全国10%市场。

2.3 公司现状

公司管理层初期主要由在校学生组成，随着公司的不断发展，公司将面向全社会征集高素质的、具有管理、技术经验的人才加入。公司拟采用有限责任公司形式，公司注册资本 500万

元，其中自投资金80万元，风险投资150万元，技术入股100万元，国家创业基金50万元，合伙人投资120万元。

公司的研发团队有较强的科技成果转化能力，目前公司的主要产品已设计完成，核心产品基于深度学习的厂区异常用水报警与处理系统已经在河北省保定市恒源激光技术有限公司投入使用。

智感探漏科技有限责任公司已研发并构建了基于深度学习的厂区异常用水报警与处理系统平台，对产品核心技术拥有自主知识产权。团队技术依托安全关键测控技术教育部工程研究中心和xx大学研究中心，已授权专利 2 项、在申报国家发明专利 2 项、实用新型专利 1 项，拥有计算机软件著作权 2 项、获得省部级项目支持 2 项、国家大学生创业训练项目 1 项、发表中文核心期刊论文 1 篇，发表EI论文 2 篇。

表2.1 公司基本情况

公司名称	智感探漏科技有限责任公司
公司住所	河北省保定市
业务范围	基于深度学习的厂区异常用水报警与处理系统研发、软硬件销售、配套服务
注册资本	500万元人民币

2.4 组织结构

本公司依托良好的人力资源环境，广泛吸收来自不同专业的优秀学生作为公司员工。目前公司正处于创业初期，生产主要以外包的方式实现，采用简单、高效的组织结构，如图2.1所示。

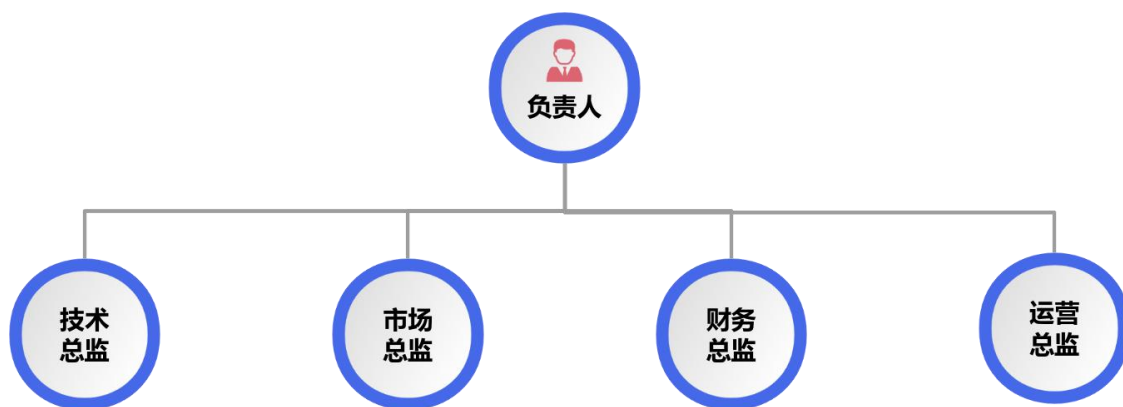


图2.1 公司初期组织结构示意图

2.5 主要人员

2.5.1 公司基本人员

智感探漏团队的主要成员进入公司，从而确保了公司在成立的初期有必需的人力资源。具体如表2.1所示。

表2.1 公司人员配置表

公司部门类别	人员数目
负责人	1
技术部	4
运营部	1
市场部	1
财务部	1

成员	职务	个人优势	团队职责
 姓名：张鹏宇 性别：男 年级：2023级 专业：旅游管理	负责人	团队总负责人，2023级本科生，担任组织委员，专业排名第一，学习成绩优异。曾获国家励志奖学金，校一等奖学金，连续获得2023、2024年全国大学生海洋旅游创意设计大赛全国二等奖，2024全国旅游产品策划大赛优秀奖，积极参与计算机设计大赛、数学建模大赛等，熟练运用Python，C语言，Java，致力于探索AI技术在实际问题中的应用潜力。	负责制定项目战略、统筹团队资源。领导团队深入调研厂区用水现状，确保系统研发紧贴需求。利用跨学科及AI视野，推动深度学习驱动的智能感知与诊断系统落地，致力于将本项目打造成顶尖环保品牌。
 姓名：李佳乐 性别：女 年级：2023级 专业：测控技术与仪器	技术总监	核心技术成员，大二本科生，学年平均绩点4.45。曾获电子设计竞赛二/三等奖（均为第一作者）、全国大学生电子商务挑战赛一等奖（第一作者）、智能仪器设计大赛三等奖（第二作者）。拥有发明专利、实用新型专利及软件著作权各一项（均为第一作者），是一名科技创新领域战绩卓著的实践者。	运用测控与智能仪器专长及专利成果，指导智能感知硬件选型与系统集成。参与关键技术决策，攻克技术难关，确保深度学习驱动的诊断系统在厂区应用的精准性与可靠性，提升项目的核心技术竞争力。

 姓名：谢雨谦 性别：男 年级：2021级 专业：人工智能	技术负责人	技术负责人，2021级本科生，学年绩点4.15。曾获中国计算机大赛团体程序设计天梯赛国二、第九届互联网+创新创业大赛国铜、数学建模大赛省一，拥有国家级大创项目经验，具备扎实的编程能力和丰富的项目实战经验。	主导深度学习算法的设计与优化。负责智能感知与诊断系统的核心软件架构与开发，确保AI技术有效驱动厂区用水问题的解决，将技术优势转化为项目的市场竞争力。
 姓名：刘斯窈 性别：女 年级：2024级 专业：软件工程	技术文档工程师	2024级本科生。以学年平均绩点4.56位列专业第一，专业基础扎实，逻辑思维严谨。英语四级成绩良好（544分）。曾担任班级宣传委员，负责信息发布与沟通工作，具备优秀的写作能力和内容组织呈现能力（曾负责班级推文撰写、视频制作等宣传工作）。作为入党积极分子，在团员评议中获“优秀”等次，积极参与志愿服务。	结合软件工程背景和写作能力，负责撰写、整理深度学习驱动的智能感知与诊断系统的技术文档、用户手册和测试报告，确保文档清晰、准确、规范，支持项目开发与知识管理。
 姓名：付丹怡 性别：女 年级：2023级 专业：档案学	研究负责人	2023级本科生，学年平均绩点4.40，综合测评专业第一，担任学习委员。曾获校三好学生，参与大创项目、数学竞赛及挑战杯，获档案学本科生论坛征文二等奖（第一作者），有核心期刊论文在投，擅长论文写作，精通SPSS和Python。	负责深入研究厂区用水管理现状、政策及痛点。运用数据分析技能解读调研数据，为深度学习模型的构建和系统功能设计提供理论与数据支撑，撰写高质量研究报告，提升项目专业性。
 姓名：李晨璐 性别：女 年级：2023级 专业：动画	运营总监	负责视觉设计与品牌形象，2023级本科生。李晨璐不仅担任班长，绩点排名专业第三，更在视觉艺术领域展现出众才华，荣获校传媒文化节摄影一等奖、校级二等奖奖学金，并成功参与大学生创新创业项目立项。她的动画专业背景赋予了她独特的视觉叙事能力，同时具备文稿撰写和数据处理的综合素质，是一位兼具创意与执行力的复合型人才。	全面负责项目品牌视觉形象的战略管理与落地执行监督。确保通过Logo、演示文稿、市场宣传材料等关键触点，有效传递项目在“智能感知”与“节能”方面的核心优势。整合资源并优化流程，以专业的视觉体系塑造项目创新、领先的品牌形象，支持运营效率与市场目标的达成。

 姓名：郝少巍 性别：女 年级：2023级 专业：经济统计	市场总监	2023级本科生，学习成绩专业第一。曾获国家励志奖学金、校一等奖学金、校“三好学生”称号。参与计算机设计比赛及多项校级立项项目，具备良好的团队合作能力。	运用经济统计专业知识，负责处理和分析厂区用水调研数据。通过数据挖掘支持智能诊断模型的验证与优化，量化评估系统的节能效果，为项目决策提供可靠的数据依据。
 姓名：霍烨童 性别：女 年级：2022级 专业：国际经济与贸易	财务总监	中共预备党员，2022级本科生。现任科创中心执行主席、班级学委，曾任校/院级学生干部。获校一等奖学金、三好学生、优秀共青团员、保定市优秀志愿者等荣誉。有市级单位实习及国际交流经历（获港中大推荐信）。主持/参与多项大创项目及省级社会实践项目，组织协调与实践能力突出。	负责项目财务规划、预算制定与执行监控。管理经费申请、报销与账目，确保资金使用合规高效。编制财务报表，进行成本效益分析，为项目决策提供财务支持与风险评估，协调内外部财务沟通。

2.5.2 技术依托

➤ 应用领域：

河北省保定市恒源激光有限公司

河北白沙烟草有限责任公司保定卷烟厂

➤ 计量器具诊断与安全评估领域：

河北省计量监督检测研究院

保定市计量测试所

➤ 信息领域：

安全关键工业测控技术教育部工程研究中心

2.6 公司发展思路

- 抓住机遇，积极探索，努力创新，迅速占领市场；
- 针对市场需求，细分产品，做好技术储备，确保可持续发展；
- 不断倾听和满足用户需求，引导并超越用户需求，赢得用户尊敬；
- 重视与用户的情感沟通，尊重用户感受，与用户共成长；



- 以人为本，重视人才，充分利用高校人才优势，吸引专家兼职；
- 不断加强内部管理，借鉴先进经验，提高企业的创新能力，注重产品质量管理，增强企业竞争力。

2.7 公司发展战略

第 1~2 年：公司成立初期的任务是建立公司初步的管理体制、市场策略，将产品送到河北省计量监督检测研究院送检，并与河北白沙烟草有限责任公司保定卷烟厂合作，同时在河北省内形成自己的优势，打造公司品牌形象，为公司的长远发展打下良好的基础；与河北省保定市恒源激光有限公司合作，将产品生产、及传感器加工外包。

第 3~4 年：伴随着公司规模扩大，企业在稳定河北市场的前提下努力开拓市场，与河北省内著名企业如：长城汽车股份有限公司、君乐宝乳业集团有限公司、中船派瑞特种气体股份有限公司等进行广泛合作，进一步建立公司品牌的区域影响；开发产品的多元化，以适应市场不断发展对产品质量的要求，加大对产品的研发投入，进一步确保公司在行业内的技术优势；为解决公司快速发展带来的资金短缺，进一步引入风险资本确保公司战略发展的实施。

第 5~7 年：建立公司产业化能力，收回在前几年所实行的外包业务，实行自主生产，自主经营，形成企业的规模效益，稳步进入全国市场，同时更加加大科研投入，加快产品的更新周期；与此同时，开始着眼前几年企业监测所得到的海量数据，通过对海量数据的处理与分析，为各单位提供部分用水处理依据和数据，从而进一步确保本公司在行业内的龙头地位；公司在此阶段将考虑上市，以便融入资本市场。

2.8 公司发展策略

为保证公司持久旺盛的生命力，我们将从人才、研发、品牌和企业文化四个方面着手，制定高效、可持续的发展策略。

2.8.1 人才策略

- 引进相关领域优秀博士、硕士扩充到团队核心研发部门。
- 吸引优秀的毕业生及社会人士加入公司，为公司发展注入新的血液。
- 引进行业内优秀的项目经理、项目工程师、管理人员。



- 公司制定人才政策，保障公司人才的待遇、归属感、荣誉感等，防止人才流失。

2.8.2 研发策略

科技是第一生产力，要想保证公司的可持续发展，研发工作是重中之重。

第一阶段：产品推广初期，着眼于获得权威部门和机构的认可，获得河北省计量监督检测研究院对计量器具的相关认定，提高产品的质量与市场认可度。

第二阶段：当产品被客户所接受，研发的重点转向更加智能化的软件与更加多功能的硬件设施。将客户在使用过程中所提出的意见和建议反馈到研发部门，更好的满足客户的需求。

第三阶段：当产品已经稳固地占领国内市场，还要继续加强技术研发，保证在国内市场中的技术领先地位并争取跻身国际先进行列。

2.8.3 品牌策略

为了实现企业的长期发展，我们必须树立个性鲜明的企业形象。现阶段，该领域内缺乏具有很大影响力的知名企业，利用当前有利时机，尽快成为行业内的知名企业，稳步开拓市场，保证企业得到长久的发展。为此我们设计了独具特色的企业品牌“”标识；注册了公司商标，利用法律维护企业权益；同时我们将提供优质服务，提升公司软实力，巩固和扩大公司的影响；举办与行业相关的学术研讨会，提高公司的行业地位。

网络是宣传公司品牌的最直接、最快捷的平台。我们建立了公司网站，通过公司网站发布各种产品信息和收集商家对公司产品的反馈意见。我们利用SEO技术进行公司网站优化，以使公司网站信息能够更容易的被搜索引擎找到。另外，我们还采用了广告植入、百度百科等方式进行公司宣传。

2.8.4 营销策略

营销策略是企业经营的关键，是能否开拓市场、实现公司的发展目标的关键。要制定能够符合公司发展目标的营销策略，市场调研是非常必要的，通过市场调研（如问卷调查，实地考察等）可以了解市场需求，了解我们潜在客户所在行业的实际特点和客观需求，从而能够提供最适合客户的系统集成整体解决方案。

2.9 公司产业化途径

- 公司所研发的传感器将由相关外包单位承担批量生产。



- 传感器的标定与校正由河北省计量监督检测研究院承担。
- 硬件产品安装施工由本公司提供安装调试培训。
- 公司软件产品已经开发完成，并通过相关测试，可满足市场需求。
- 用水监测子系统、用水分析与诊断子系统、用水安全在线评估管理子系统已经开发完成，并稳定运行。
- 产品销售由公司市场部和销售部主要负责。
- 目前本产品的买方：河北省保定市恒源技术有限公司。
- 所有产品及技术研发由公司研发部完成。

三、产品与服务

3.1 项目产品

3.1.1 产品简介

本产品是一款专为工厂设计的智能化水资源管理系统，以先进的物联网技术代替传统的人工方式对工厂用水行为全面监控和管理状况进行监测，具有实时、动态、高效等特点。

工厂在生产过程中用水环节复杂，用水设备多样，对水资源管理的精准度和及时性要求较高。初期，本产品主要聚焦于用水量大、对水资源管理要求高的化工、制造、食品饮料等行业的工厂。

工厂智能化水资源管理系统在于通过集成先进的深度学习技术、实时数据监测与智能处理功能，为工厂提供一个高效、精准的水资源管理系统。团队成员结合国内外研究现状，进行了本系统的研究设计，为工厂水资源管理引入物联网技术，我们旨在帮助工厂实现对用水行为的全面、实时、智能化监控，以有效识别和处理异常用水行为，从而减少水资源浪费，提高水资源利用效率，降低生产成本，并增强企业的可持续发展能力，实现工厂智能化水资源管理的智能化。本产品架构如图 3.1 所示，公司产品一览表见表 3.1 所示。

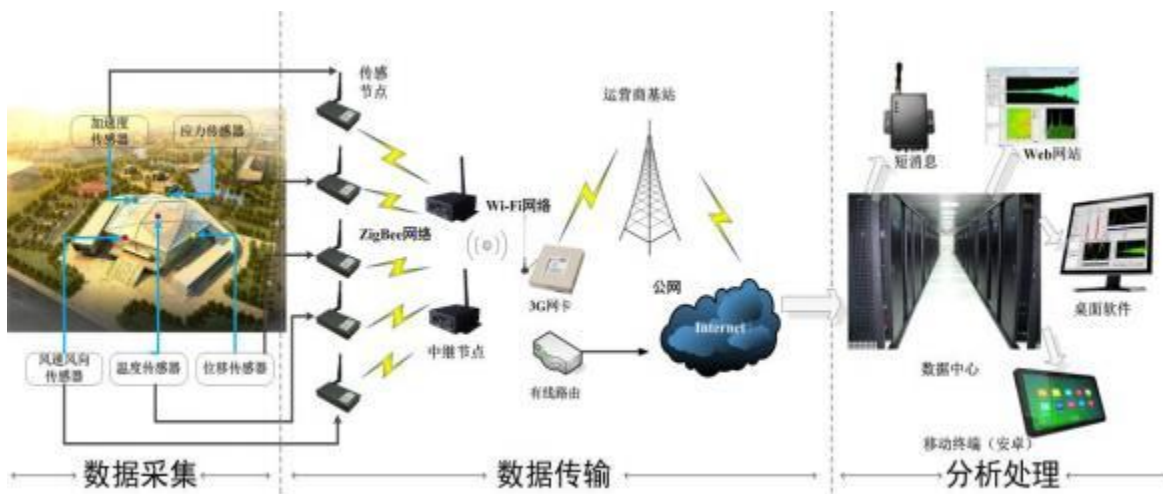


图3.1 产品架构

根据物联网三层架构我们公司的产品主要有：

➤ **数据采集层：**公司根据工厂用水监测实际情况，选用了市场上成熟应用的部分传感器，丰富数据采集的维度，芯片是STM32F103C8T6，霍尔水流传感器，

微型二通DC5V电磁电动水阀门，SHT30温湿度传感器模块，支持SPI和I2C两种通信协议OLED屏。

➤ **数据传输层：**结合市场成熟的物联网产品，用JDY-31蓝牙模块、STM32F103C8T6的串口通信以及WiFi模块ESP8266构建了稳定可靠的网络传输体系，满足工厂复杂环境下的用水数据高效传输需求，确保数据传输的低延迟与高可靠性。

➤ **分析处理层：**将采集到的数据与工厂用水管理、设备运行、生产工艺等领域知识进行关联分析，设计开发了适用于工厂管理人员的 Windows 系统桌面分析软件、方便随时随地查看的 web 监测网站。

表3.1 公司产品一览表

产品名称		产品型号
数据采集层	传感器	SHT30温湿度传感器模块 霍尔水流传感器
	信号采集模块	微型二通DC5V电磁电动水阀门 支持SPI和I2C通信协议OLED屏
数据传输层	通信传输模块	WiFi模块ESP8266 STM32F103C8T6的串口通信 JDY-31蓝牙模块 其他市售有线网络设备
分析处理层	分析软件	Windows 系统桌面分析软件 web 监测网站
服务	选点布点	工厂用水监测节点选取与优化布点方案
	传感器标定校正	安装前传感器标定与校正
	海量数据	多年监测数据仓库及服务接入
后期维护	维护服务	系统运行过程中的 7*24 小时维护等

3.1.2 产品功能

本公司产品基于物联网的工厂智能化水资源管理系统主要包括用水监测子系统、用水分析与异常诊断子系统、用水优化与调度子系统。其原理及系统组成如图 3.2 所示。

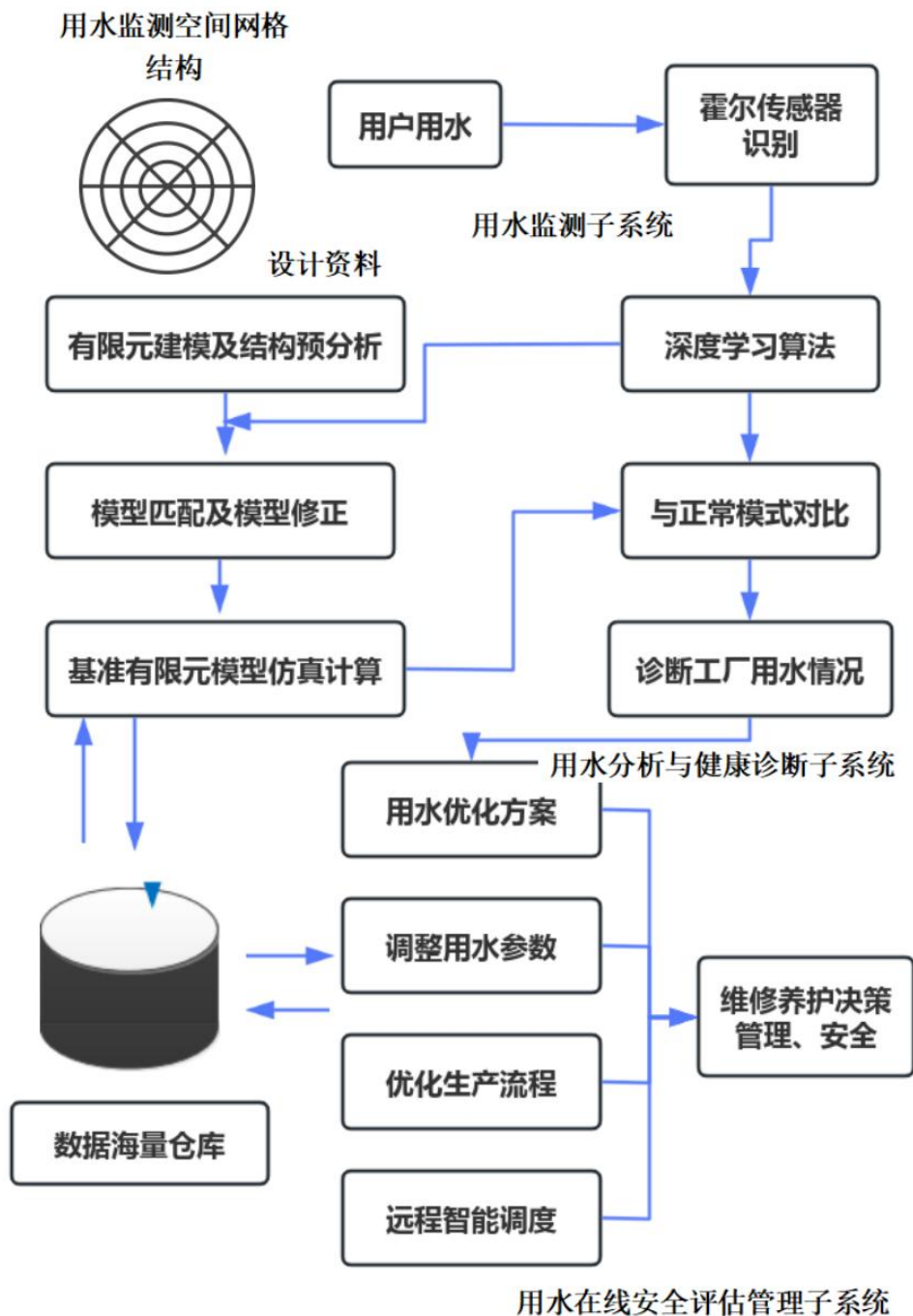


图3.2 本产品原理及系统组成

本产品功能主要包括以下三个方面：

● 用水监测系统

该部分通过在工厂各用水点关键位置安装各类传感器，实时采集用水量，温湿度等数据，经SHT30温湿度传感器模块，霍尔水流传感器处理后，通过WiFi模块ESP8266，STM32F103C8T6的串口通信，JDY-31蓝牙模块传输至数据中心服



务器，经过服务器中的用水分析、异常诊断、优化调度等子系统分析处理后，在前端软件显示相关信息，如实时用水量、用水设备运行状态等。

● 用水分析与健康诊断子系统

通过深度学习算法，结合工厂用水历史数据和生产工艺特点，建立用水行为模型，识别出正常的用水模式。实时监测用水数据与正常模式进行对比，一旦发现数据异常波动，如用水量突然大幅增加或水质出现异常变化，系统立即进行深入分析，确定异常类型、位置及可能原因，完成异常定位、损伤预警、异常定量等操作。

● 用水在线安全评估管理子系统

将异常诊断的结果与工厂生产计划、设备运行状况以及水资源成本等因素相结合，对工厂的用水情况进行全面评估。根据评估结果，为工厂提供用水优化方案，如调整用水设备运行参数、优化生产流程中的用水环节等，同时实现对用水设备的远程智能调度，确保水资源的合理分配和高效利用，降低用水成本。

产品具体详细功能参见表 3.2 所示。

表3.2 公司产品功能列表

功能类型		主要功能和性能
用水监测	传感器	• 公司定制的流量、温度传感器，精准采集用水数据 • 满足传感器即插即用，提供便捷安装方案，方便更换 • 其他市售传感器可轻松接入本系统 • 传感器提供专业的校正与标定服务，确保数据精准 • 采用高防护等级连接方式，适应工厂复杂环境 • 提供专业化安装指导 • 支持实时数据采集与传输，监测精度高且可配置
	信号处理	• 提供信号放大、滤波、线性化等基本信号处理 • 提供高级信号处理 • 具备高级信号处理算法，提升数据质量 • 采用低功耗技术，一次充电正常模式工作达5 年

	数据传输	• 提供无线传输和有线传输，用户可选择 • 采用低功耗技术 • 高可靠通信协议 • 数据加密传输
	数据存储	• 海量数据存储 • 运用先进的存储策略，实现高效数据管理
	全平台软件	• 高级可视化 • 提供PC端、网站等全平台软件 • 中心服务器提供结构诊断、结构评估等高级分析功能 • 提供官网软件升级 • 可提供数据挖掘服务
用水诊断	系统识别	• 结合工厂用水历史数据和生产工艺，构建用水行为模型 • 实时监测用水数据，识别用水模式变化趋势，预测潜在异常
	异常定位	• 快速定位异常用水发生的具体位置，如某条管道、某个设备等
	异常定量	• 对异常用水的程度进行量化分析，评估其对生产和成本的影响
	异常识别	• 运用深度学习算法，精准识别各类用水异常情况 • 提供异常类型、位置、严重程度等详细信息
	预警	• 提供多种预警报警方式
用水优化	优化策略	• 结合生产计划、设备状况和水资源成本，制定用水优化方案 • 提供多种优化策略选择，如调整用水时间、优化设备用水参数等
	调度管理	• 实现对用水设备的远程智能调度，如开关阀门、调整水泵转速等
	评估分析	• 对用水优化效果进行实时评估，分析节水效益和成本降低情况 • 提供历史优化数据对比分析，为持续优化提供参考

3.1.3 产品选购

本产品包括硬件设备、软件系统、数据服务，根据工厂的规模大小、用水设备类型、用水管理需求等提供灵活的定制方案，用户根据需求填写选购单即可完成产品选购。用户按照表格顺序勾选所需软硬件产品和服务，对于额外付



费的维护服务用户可自由选择。以化工工厂为例，本产品的选购单如表 3.3 所示。

表3.3 本产品选购单（化工工厂）

分类	选购选项
工厂规模	☐ 小型工厂（日用水量<100 吨） ☐ 中型工厂（100 吨≤日用水量<500 吨） ☐ 大型工厂（日用水量≥500 吨）
用水设备类型	☐ 清洗设备用水监测（ ☐ 温度传感器 ☐ 流量传感器） ☐ 冷却系统用水监测（ ☐ 温度传感器 ☐ 流量传感器） ☐ 漏水用水监测（ ☐ 温度传感器 ☐ 流量传感器）
信号采集	☐ 微型二通DC5V电磁电动水阀门 ☐ 支持SPI和I2C通信协议OLED屏
传感器	☐ SHT30温湿度传感器模块 ☐ 霍尔水流传感器
数据传输	☐ JDY-31蓝牙 ☐ Wi-Fi 网络 ☐ STM32F103C8T6的串口通信
数据分析	☐ Windows 桌面分析软件 ☐ Web 网站
服务	☐ 选点布点优化 ☐ 传感器校正与标定 ☐ 海量数据服务
维护	☐ 两年内软件免费升级（免费） ☐ 质保内硬件免费维护（免费） ☐ 质保期内7*24 小时免费热线服务（免费） ☐ 每两年一次的传感器标定与校正（收取成本费用） ☐ 硬件升级（收取成本费用）

3.1.4 知识产权情况

- 发明专利：
 - 一种流量计用超标预警装置（202323212367.3）
 - 蒸汽管道缺陷检测方法（202321826669.7）
 - 蒸汽管道缺陷检测方法（202310852417.X）
 - 一种烟雾和温度检测设备（202410750111.8）
 - 一种用于管道漏水的检测设备（202422978917.0）



- 计算机软件著作权:

智感探漏·节能有道-基于深度学习的厂区异常用水报警与处理系统, 登记号: (2025SR0222574)

流量异常检测与报警软件V1.0 (2024SR1637541)

3.1.5 技术依托

Xx大学拥有多学科交叉的科研团队, 在物联网技术、数据分析、人工智能算法等方面具备雄厚的研发实力, 为产品的持续创新和优化提供了有力的技术支持。

Xx副教授, 毕业于xx大学控制科学与工程专业, 长期深耕于特殊工况下的流量测量传感器设计、流体流动参数的精密检测与数值模拟、以及流量标准装置的研发等前沿领域。她成功主持了众多科研项目, 涵盖河北省高等学校科学技术研究项目、河北省人力资源和社会保障厅博士后科研择优资助项目等, 项目经费累计逾百万元。在学术期刊领域, 发表高质量研究论文多达百余篇, 其中多篇被权威 EI 期刊收录, 还手握多项专利, 如用于测量微小流量的差压流量计、宽粘度型液体涡轮流量传感器等。教授在本项目中, 针对工厂复杂的用水环境, 在流量测量传感器的优化设计、用水数据的精密检测以及相关技术的数值模拟等方面发挥了关键作用, 为提升产品的性能和精准度贡献了重要力量。

Xx副教授, 硕士生导师, 毕业于xx大学控制科学与工程专业。他长期致力于单相及多相流流动机理、检测传感器设计、流量标准装置设计以及能源计量与节能等前沿领域的研究工作, 积累了扎实的理论基础和丰富的实践经验。教授现任全国流量计量技术委员会液体流量分技术委员会委员、机械工业人才评价工作专家委员会委员, 积极参与行业标准与规范的研讨。他在国内外重要期刊及会议上发表了系列高水平学术论文, 其中多篇被SCI、EI收录, 并担任多个SCI期刊通讯作者。他主持了河北省自然科学基金等省部级及多项企业委托的横向科研项目, 并作为骨干成员参与了包括国家自然科学基金重大仪器专项、重点项目在内的多项国家级和省部级课题研究。凭借其在科研工作中的突出贡献, 他作为主要完成人荣获河北省科学技术进步二等奖2项、三等奖1项。在本(相关)项目中, 教授凭借其在多相流检测、传感器设计及流量计量标准方面的专业知识和实践经验, 为项目中的流场分析、传感方案构建、实验设计及数

据处理等关键技术环节提供了重要的技术指导和解决方案支持，有力保障了项目技术方案的先进性和测量结果的准确可靠性，推动了相关技术的创新与应用。

Xx书记，xx学院党委副书记，自2002年参加工作以来，在学生管理、社会实践组织、志愿服务协调以及学生活动指导方面积累了丰富的经验。她凭借在这些领域的卓越表现，**荣获国家、省、市各级奖励百余项**，展现了出色的组织协调和管理能力。在本项目中，书记充分发挥其管理专长与协调优势，负责**整合各方资源**、保障团队高效协作、推动项目按计划顺利进行。她的组织指导为团队克服困难、达成目标提供了坚实的管理支持和保障。

3.1.6 产品成功应用案例

目前，本产品已在河北省保定市恒源激光有限公司、河北白沙烟草有限责任公司保定卷烟厂稳定运行。正在实施的监测项目为：**河北省保定市恒源激光技术有限公司用水管理项目、河北白沙烟草有限责任公司保定卷烟厂用水监测与管理项目。**

► 成功案例1：河北省保定市恒源激光技术有限公司用水管理项目

河北省保定市恒源激光技术有限公司在生产过程中用水环节复杂，对水资源管理的精准度和及时性要求较高。此前，由于传统用水监测手段存在诸多不足，如数据收集与处理效率低下、异常检测准确性不足等，导致公司在用水管理方面存在较大困难，水资源浪费现象时有发生。

智感探漏公司为其量身定制了基于深度学习的厂区异常用水报警与处理系统。在恒源激光的各个用水点关键位置，安装了公司自主研发的高精度传感器，数据传输方面，借助 JDY-31 蓝牙模块、STM32f103c8t6 的串口通信以及 WiFi 模块 ESP8266 构建的稳定可靠网络传输体系，将采集到的数据实时传输至数据中心服务器。在数据中心，运用深度学习算法对数据进行分析处理。通过建立用水行为模型，系统能精准识别正常用水模式，并实时监测用水数据。一旦发现用水量突然大幅增加、水质出现异常变化等异常波动，系统立即进行深入分析，确定异常类型、位置及可能原因，如管道破裂、设备故障导致漏水等，并迅速触发报警机制。

通过本系统的应用，恒源激光有效减少了水资源浪费，用水成本显著降低。同时，系统的实时监测和预警功能保障了生产的安全稳定运行，避免了因用水异常导致的设备损坏和生产中断等问题，提升了企业的经济效益和可持续发展能力。厂房模型、过水量检测、深度学习训练、数据分析等如图 3.3 所示。

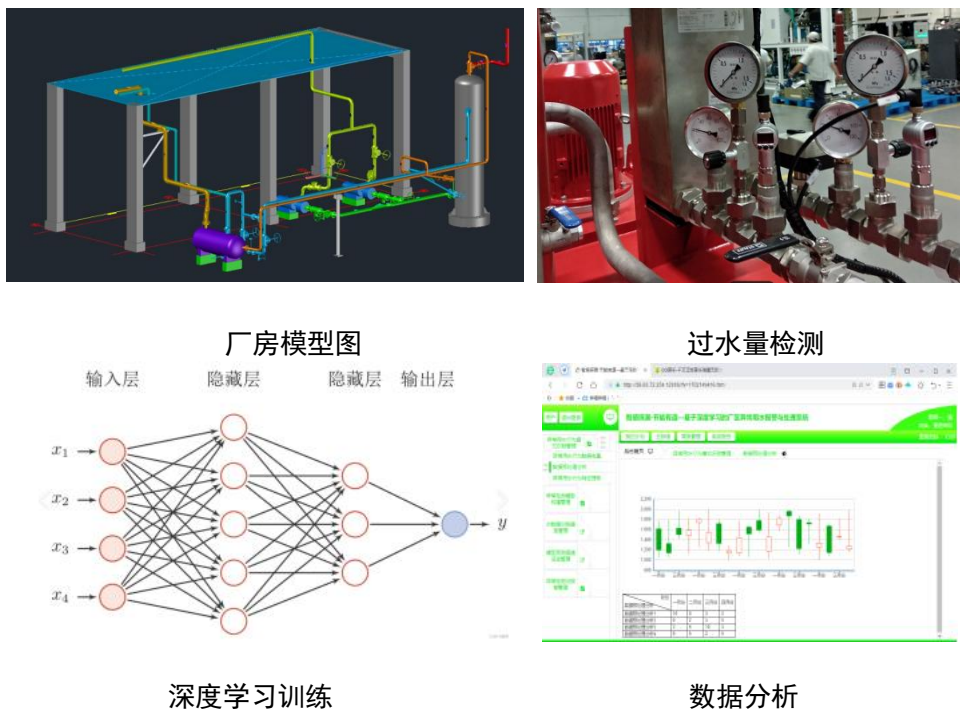


图 3.3 恒源激光项目

► 成功案例2：河北白沙烟草有限责任公司保定卷烟厂用水监测与管理项目

河北白沙烟草有限责任公司保定卷烟厂在生产过程中，蒸汽管道等用水设施众多，用水量大且对用水稳定性要求极高。以往，由于缺乏有效的用水监测和管理手段，难以精准掌握用水情况，不仅造成了水资源的浪费，还存在因用水异常引发设备故障和生产事故的风险。

智感探漏公司针对保定卷烟厂的实际情况，为其部署了基于深度学习的厂区异常用水报警与处理系统。在卷烟厂的蒸汽管道、生产车间用水设备等关键位置安装了多种传感器，数据通过稳定的传输网络实时传输至后台服务器，系统利用深度学习算法对这些数据进行深度分析。一旦发现异常，系统迅速发出报警信号，并通过智能应急处理技术，自动关闭相关阀门，防止水资源进一步浪费和事故扩大。

通过智感探漏公司系统的应用，保定卷烟厂实现了对用水情况的精细化管理，水资源利用效率大幅提高，有效降低了生产成本。同时，系统的稳定运行保障了生产的连续性和安全性，减少了因用水问题导致的生产损失，为企业的高效生产和可持续发展提供了有力支持。河北白沙烟草有限责任公司保定卷烟厂模型图如图 3.4 所示。项目离线部署、供水系统用水数据、时间序列结构、数据对接调试等如图 3.5 所示。



图3.4 烟厂模型图



图3.5 白沙烟草项目

3.2 技术优势及创新性

3.2.1 技术优势

➤ 深度学习驱动的异常检测

利用深度学习强大的特征提取和模式识别能力，从复杂的用水数据中自动学习并识别异常行为模式。该技术通过构建适用于时间序列数据的异常检测模型，如长短期记忆网络 (LSTM)、门控循环单元 (GRU) 等，捕捉用水数据的复杂时序特征，实现异常行为的精准识别。

➤ 实时性与智能化

通过实时数据监测和自动异常检测，结合快速响应机制，实现异常情况的即时发现和处理。

➤ 自适应学习与优化

系统具备自我学习能力，能够根据历史数据和反馈结果不断优化模型和流程，提高系统的适应性和准确性。

➤ 应用前景

工厂智能用水异常监测与管理系统适用于各类工厂的水资源管理，能够有效提高水资源利用效率，减少浪费，降低生产成本。同时，该系统还可为其他工业领域的水资源管理提供借鉴和参考，具有广阔的应用前景。

➤ 实时数据监测与报警技术

通过设计数据接口，实时接收各用水点的监测数据，并将实时数据输入训练好的异常检测模型进行自动判断。一旦发现异常用水行为，系统立即触发报警机制，通知相关人员进行处理。

➤ 智能应急处理技术

系统设计了自动响应机制，如自动关闭相关阀门、发送通知给维护人员等，以减少水资源浪费和潜在损失。在发现异常用水行为时，系统能够迅速启动应急处理流程，采取相应措施进行处理。

➤ 先进的学习算法

在深度学习算法经过大量工厂用水数据的训练，能够准确识别复杂的用水模式和异常行为。通过对历史数据的学习，不断优化模型，提高异常检测的准确性和及时性，误报率低于 5%。

➤ 软件服务

上位机软件覆盖 PC 桌面软件及Web 网站用户，可以通过设备随时随地访问系统，查看用水数据、接收预警信息、进行远程操作等，实现了数据的无缝交互和便捷管理。本产品的主要技术优势如图 3.6 所示。

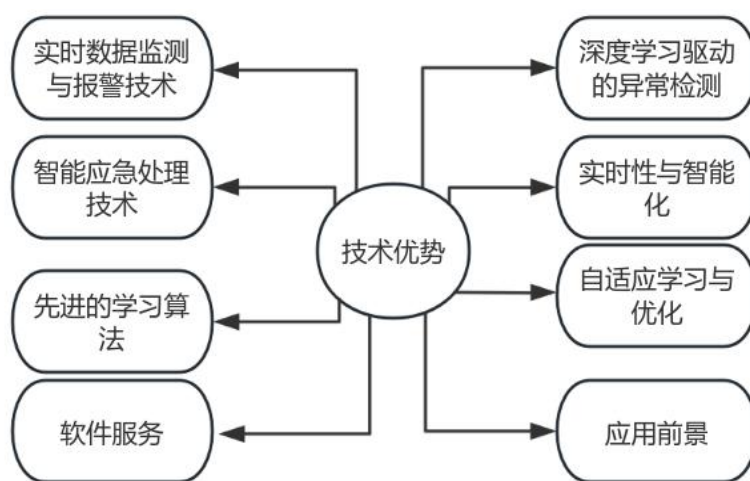


图3.6 本产品主要技术优势

3.2.2 创新之处

- 实时异常监测与预警
- 精细化管理与控制
- 用户体验与互动性
- 用户参与与激励机制
- 模块化设计与可扩展性

3.3 公司技术研发方向和研发重点

本公司把技术创新作为公司发展的第一要务，以技术求发展，今后，公司将大力投入工厂水资源管理相关技术的研发，保证产品在技术上的领先。主要有以下几个研发方向：

- **通信技术方面的研发：**优化通信协议，适应各种网络异常情况，提高数据 传输的安全性、稳定性。
- **传感技术方面的研发：**专注于降低传感器的功耗，通过改进传感器的硬件设计和节能算法，延长传感器的使用寿命，减少更换频率，降低维护成本。提高传感器的可扩展性，使其能够方便地接入更多类型的监测设备，适应工厂不断发展变化的用水监测需求；增强传感器在各种异常情况下的稳定性，确保数据采集的准确性和可靠性。
- **用户体验提升研发：**以用户需求为导向，对产品的界面和交互设计进行持续优化。简化操作流程，提高系统的易用性，让不同层次的用户都能轻松上手。增强数据可视化效果，通过更直观、更丰富的图表和图形展示用水数据和分析结果，帮助用户快速理解和把握关键信息，提升用户体验和管理效率。
- **产品集成与拓展研发：**加强系统与其他工业软件和智能设备的集成研发，实现与工厂现有的自动化生产系统、能源管理系统等的深度融合，打破数据孤岛，实现数据的无缝交互和协同管理。拓展产品的应用场景，从单一的工厂用水管理向工业园区的水资源综合管理延伸，为园区提供整体的水资源优化解决方案，提高水资源的综合利用效率。

通过以上的技术研发和不同技术间的优势组合，研发各种不同档次、不同系列的产品，最大限度地满足市场对于不同产品的需求，形成全方位配套产品。

四、市场分析

4.1 市场现状

近年来，我国持续强化水环境治理政策。2023年水利部发布《河湖管理工作要点》，明确要求统筹水资源、水环境、水生态管理，推动河湖长制深化实施。同时，《关于进一步加强水资源节约集约利用的意见》提出，到2025年全国年用水总量需控制在6400亿立方米以内，万元工业增加值用水量较2020年降低16%。这些政策直接推动工业企业对水资源管理效率提升的需求，尤其是高耗水行业（如化工、制造等）亟需智能化监测手段实现用水优化与异常预警。

随着水环境治理规模愈加庞大，工业用水监测缺口日益显著，水环境治理与智能化需求提升。2024年我国水污染治理行业市场规模约1.2万亿元，污水处理率已达98.11%，但工业领域年处理污水量庞大，工业废水处理仍面临复杂污染源监测难题。此外，2024年全国工业废水处理量达862.1亿吨，异常用水（如泄漏、偷排、设备故障）导致的资源浪费和环境污染现象高发。2022年国家地下水监测数据显示，20.6%的地下水点位水质为V类（劣质），其中工业污染造成相当程度的不利影响。

由于传统人工巡检和基础传感器系统难以实时捕捉复杂异常模式，市场亟需基于AI的精准监测解决方案。深度学习技术基于深度神经网络，能自动学习数据多层次特征，处理复杂数据类型，经大规模训练后可实现高精度模式识别、分类预测，泛化性强且适应数据动态变化。随着深度学习在水环境监测领域的加速渗透，通过时序数据分析、图像识别（如管道泄漏影像）实现高精度异常检测，较传统阈值报警方式误报率将降低30%-50%。我国深度学习行业2022-2024年市场规模年复合增长率超20%，技术成熟度提升推动其在工业场景落地。

表4.1 市场现状

指标	数据/趋势	来源
水污染治理市场规模	2024约1.2万亿元	中投网
工业污水处理量	2024年862.1亿吨	

地下水劣质点位占比	2022年达20.6%	
深度学习行业增速	2022-2024年CAGR超20%	产业信息研究网

当前市场环境下，基于深度学习的厂区用水异常报警与处理系统具备显著技术优势与政策契合度，且实时性强、适应性佳，对于提升厂区用水管理效率、保障用水安全和推动厂区可持续发展具有重要意义，同时积累的数据和经验也为行业用水管理智能化转型提供参考与支撑。尤其在工业水管理智能化需求激增的背景下，企业可通过差异化技术（如多模态数据融合、轻量化边缘计算）抢占细分市场，结合地方水务部门合作等拓展落地场景。

4.2 市场痛点

● 检测精准度困境

在厂区复杂且多样化的用水体系里，现存的异常用水报警产品在漏水检测精准性方面存在显著缺陷。据行业内部评估数据，约 30%的此类产品于实际厂区应用场景中易产生误报现象。以化工类厂区为例，其管道网络中流体介质成分繁杂，压力体系动态波动剧烈，普通传感器因技术局限，时常将管道内部正常的压力脉冲或者杂质微粒流动误识别为漏水状况，进而触发无意义警报。在高精度制造产业厂区，例如光学仪器生产车间，即便是极其微小的漏水量（如每分钟 3 毫升以内的渗漏），都可能对精密加工设备、高纯度原材料以及正在制造的产品造成毁灭性打击。然而，当前市场上超过半数的相关产品对这类微小漏量的检测准确率难以突破 50%关卡，致使初期微小漏水隐患难以被及时察觉，企业生产运营由此暴露于设备故障停机、产品质量劣化乃至整批次报废等重大风险之中。

● 报警延迟隐忧

当下众多厂区异常用水报警产品饱受报警延迟问题困扰。权威统计数据表明，近 25%的产品自漏水起始至警报信号发出的时长间隔超出 10 分钟。在诸如电子芯片制造这类对水极度敏感且生产流程高度连续化的厂区环境里，短暂

的报警延迟可能诱发灾难性后果。以一家月产能达 10 万片芯片的中等规模厂区为例，若因报警延迟而遭遇一次漏水事故，保守估计可能致使数千片芯片遭受水浸损害，按照每片芯片平均市场价值数百元计算，单次事故经济损失可达数十万元量级。不仅如此，长时间的报警滞后还会放任漏水范围肆意扩张，无形之中大幅抬升后续修复工程的成本投入与技术难度。例如，某食品加工巨头的厂区曾因报警延迟，致使漏水态势从初始局部管道蔓延至多个毗邻生产车间，企业不仅被迫全面停产以实施管道抢修作业，还因原材料长时间浸泡而损失惨重，直接经济损失逾百万元，间接影响如市场供应中断、品牌声誉受损等更是难以估量。

● 系统兼容性挑战

厂区内用水设施与管道网络通常呈现多元化特征，涵盖不同年代引入、不同品牌制造以及遵循不同技术标准的各类设备。遗憾的是，现有的异常用水报警与处理产品在系统兼容性层面表现欠佳。深入的市场调研发现，约 40% 的相关产品在尝试接入厂区既有用水系统时，会遭遇形形色色的技术兼容性障碍。例如，在一些具有较长历史的老工业厂区，其沿用的特定规格工业管道（如某些非标准管径或特殊材质管道）与新型智能报警设备的标准接口无法实现无缝对接，为实现安装部署往往需要开展大规模且复杂的管道改造工程，这不仅耗费大量人力、物力与时间成本，还可能因施工扰动引发其他潜在风险。再如，跨国企业在全球各地的厂区，由于融合了不同国家和地区生产制造标准的用水设备，部分报警产品难以与所有设备建立稳定、高效的通信链路 with 联动控制机制，这直接限制了产品在厂区全域范围内的有效覆盖与深度应用，不可避免地导致部分区域的用水安全防护网存在漏洞与盲区。

● 整体解决方案缺失

现阶段市场上的多数产品聚焦于异常用水的单一报警功能维度，严重缺乏对整个异常用水事件从前期精准检测、即时报警到后续高效处理的全流程系统性解决方案。综合市场研究与企业反馈信息，约 60% 的产品在成功发出报警信号后，无法为厂区管理人员提供具有针对性、实操性的漏水事故处理建议与标准化操作指南。例如，当警报突然触发时，厂区管理人员往往被迫在紧急且压力巨大的情境下，自行凭借有限经验与知识储备去判断漏水源头精确位置、快速评估事故影响范围并临时制定修复策略与应急预案，这一过程通常极为耗时

且容易因人为判断失误或经验不足而衍生更多次生问题。在缺乏科学合理指导的情况下，一些仓促施行的临时处理手段可能反而加剧事故危害程度。例如，盲目切断整个厂区的总水阀供应，极有可能导致其他非涉事但对生产流程同样关键的用水环节瞬间缺水，进而引发一系列连锁反应，如生产设备因冷却系统缺水而高温损坏、正在进行的化学反应因缺水而失控等，最终严重干扰正常生产进度、大幅降低产品质量合格率并显著增加企业运营成本与管理复杂度。此外，由于产品设计之初未充分考量与厂区其他核心管理系统（如设备维护管理系统、生产调度指挥系统等）的深度集成与信息交互共享需求，致使在异常用水事故发生时，各系统之间无法形成有机协同联动效应，信息孤岛现象严重阻碍了企业整体运营效率的提升与应急响应能力的优化。

● 维护成本高昂难题

厂区异常用水报警与处理产品的长期维护成本居高不下，已然成为企业应用此类产品的一大沉重负担。详实的市场调查数据显示，平均而言，此类产品每年的维护费用占据产品初始采购成本的 20% - 30% 区间。从硬件层面剖析，部分产品的核心传感器部件因受厂区恶劣环境（如高温、高湿、强酸碱腐蚀等）影响，使用寿命大打折扣，需要周期性更换。例如，基于电化学原理工作的传感器在强酸碱环境的化工厂区，其有效使用寿命可能缩短至 1 - 2 年，频繁的更换操作直接推高了材料成本支出。从软件与技术服务维度考量，由于产品技术集成度高、结构复杂，一旦出现故障，通常需要专业技术团队凭借专门的诊断设备与维修工具进行修复作业，这使得维修服务费用长期处于高位。以某大型机械制造厂区为例，其前期购置安装了一套进口品牌的异常用水报警系统，当系统突发故障时，邀请原厂技术专家团队进行现场维修，仅单次维修的差旅费、工时费以及更换关键零部件费用累计就高达数万元，若再考虑因维修期间厂区用水安全处于风险敞口而可能引发的潜在损失，企业所承受的综合成本压力更为巨大。

4.3 目标市场与市场定位

4.3.1. 目标市场

本产品主要聚焦于工业生产领域。对于化工、冶金、电力等高耗水行业，企业用水量大且用水情况复杂，对水资源的合理利用和成本控制要求高。同时，

这类企业一旦出现用水异常，极可能导致生产中断、设备损坏等，因此对精准的用水异常监测和及时处理有着迫切需求。此外，食品饮料、制药等对水质要求严格的行业，也需要这样的系统来确保生产用水的稳定性和安全性，避免因水质问题影响产品质量。

具体应用行业如表4.2所示：

表4.2 具体应用行业

具体应用行业	化工行业	化工行业生产工艺复杂，用水环节多，如反应冷却、产品清洗等。系统可实时监测各环节用水情况，及时发现因管道泄漏、设备故障等导致的异常用水，保障生产安全和稳定，避免水资源浪费和环境污染。
	冶金行业	冶炼、轧制等过程中需大量用水冷却设备。该系统能精准识别因设备老化、操作不当引起的异常用水，预防设备过热损坏，降低生产成本，同时助力企业满足环保节水要求。
	电力行业	无论是火力发电的冷却用水，还是水电厂的水资源利用，系统都能可监测冷却水循环系统的泄漏、异常损耗等情况，提高发电效率，保障电力供应稳定，实现水资源的高效利用。
	食品饮料行业	食品饮料行业对水质要求极高，生产用水的异常可能影响产品质量和安全。系统能实时监控水量变化，及时发现用水设备故障等问题，确保产品符合质量标准。
	制药行业	用水在药品生产中至关重要，从原料清洗到制剂生产都离不开水。系统可有效监测用水异常，避免因用水问题导致药品质量不合格，保障药品生产的合规性和安全性。
	电子制造行业	在芯片制造、电路板清洗等工艺中，对水质和水量的稳定性要求严格。系统可及时发现用水异常，防止因用水问题影响电子产品性能和良品率，提高生产效率和产品质量。

从地域角度来看，目标市场不仅包括水资源短缺地区的企业，这些企业面临着水资源成本上升和环保政策压力，对节约用水和高效用水管理的需求更为

强烈；还涵盖了环保政策执行严格的地区，如京津冀、长三角、珠三角等区域。这些地区的企业为了满足环保监管要求，需要引入先进的技术手段来提升用水管理水平，基于深度学习的厂区用水异常报警与处理系统正好契合了这一市场需求。

4.3.2. 市场定位

➤ 企业工厂

1. 制造业

在这些汽车制造（奉化市天风汽车空压机有限团队）、机械加工（厦门东亚机械工业股份有限团队）、电子制造行业等行业中，厂区异常用水报警与处理系统的性能对于产品的质量和生产的稳定性都有重要影响。基于深度学习的厂区异常用水报警与处理系统可以用来实时监测厂区用水情况，以确保生产过程的安全和稳定。

2. 能源业

火力发电、核能发电、水力发电等不同发电方式均涉及大量用水环节，且对用水质量与安全性要求极高。利用深度学习技术构建故障诊断模型，对发电设备的用水异常进行早期精准预警和故障定位，为保障发电系统的安全稳定运行提供有力技术支撑

3. 化工业

石化生产过程从原油炼制到化工产品合成，大量用水用于冷却、反应介质、清洗等环节，且涉及高温高压、易燃易爆、有毒有害等复杂且危险的工况。通过深度学习算法对海量数据进行深度分析，构建复杂工艺模型，实时预测用水异常可能引发的安全风险和产品质量问题，提前采取有效措施，如自动调整冷却水量、紧急停车等，确保生产过程的安全与稳定。

4. 烟草业

烟草业是我国的常青树行业。在烟草生产中，制丝、卷包等环节都离不开水。若供水异常，如管道破裂导致水量突降，会导致生产中断。深度学习的厂区异常报警与处理系统能通过监测各环节用水数据，精准分析用水需求，发现异常用水点并及时报警，避免额外损失。

5. 制药行业

制药对用水要求严苛，对水的用量等需严格控制，且生产流程复杂，设备运行依赖稳定的用水环境。基于深度学习的厂区异常用水报警与处理系统能实时监控，及时发现并解决用水异常，保证药品质量稳定和生产连续性，提高整体生产效率

6. 造纸业

造纸生产过程从制浆、抄纸到纸张加工，用水贯穿始终，且用水量巨大，抄纸过程中，水量和水压的稳定对纸张厚度均匀性至关重要，异常用水可能造成纸张厚度偏差过大，产生次品。通过深度学习算法分析数据，实时调整制浆和抄纸环节的用水参数，保障纸张质量、降低次品率。

7. 纺织业

纺织生产中的纺纱、织布、印染等环节都需要用水，且对水温、车间湿度有特定要求，纺织车间的空调系统用水异常也可能影响车间湿度和温度控制，进而影响生产效率和产品质量。利用深度学习模型对空调系统用水进行实时监控，提升纺织产品染色质量、提高生产效率和改善车间环境的作用。

➤ 科研机构

全球高校科研和各类研究所投入持续增长，对先进的用水监测与分析技术有强烈需求，用水异常可能导致实验失败、危险化学品泄漏等安全事故。基于深度学习的厂区异常用水报警与处理系统能帮助科研人员系统优化用水流程，提高实验和科研效率与成功率。

➤ 市政公用设施运营单位

自来水的供应关系到城市居民的日常生活和社会稳定，自来水厂需确保从水源取水、净化处理到供水配送整个流程的用水安全与稳定。基于深度学习的管网模型，实现对管网运行状态的实时模拟与异常预测，如根据压力波动、流量变化精准定位泄漏点，预测爆管风险区域，对保障城市供水安全、提高供水质量、降低供水成本具有重要作用。

➤ 代理经销商

当总团队与代理经销商联手合作时，二者的关系建立在相互信任、坦诚相待和互惠互利的基础之上。这种合作不仅仅是单纯地追求销售业绩，更是向着共同的目标迈进，即提升品牌影响力、拓展市场份额和增强企业竞争力。双方应明确合作目标、制定详细的合作计划、建立高效的沟通渠道、共享信息，实现互利共赢。

4.4 市场环境分析

4.4.1 宏观环境分析——PEST分析

■ 政治环境 (Political)

2020 年，国家发展改革委、水利部等多部门联合发布《国家节水行动方案》，明确提出要强化工业节水减排，推广应用先进适用的节水工艺、技术和装备，加强工业用水计量与监测。同时，住建部等部门出台的《关于推进城市智慧水务建设的指导意见》，强调利用物联网、大数据、人工智能等技术，构建智慧水务管理平台，实现水资源的精细化管理。这些政策鼓励企业采用智能化手段提升用水管理水平，为基于深度学习的厂区异常用水报警与处理系统在工业厂区的应用提供了宏观指导方向。

此外，随着环保意识的不断提和碳达峰、碳中和目标的提出，国家对企业的环保要求日益严格。《中华人民共和国水污染防治法》等法律法规的实施，对企业的废水排放总量、排放浓度等指标做出了明确规定，并加大了对违法排放行为的处罚力度。基于深度学习的厂区异常用水报警与处理系统通过精准监测和智能分析，能够及时发现异常用水行为，降低企业的环境风险，确保企业合规运营，符合国家可持续发展的战略要求。

综上所述，我国政策支持力度大，监管要求明确，为基于深度学习的厂区异常用水报警与处理系统的推广应用提供了广阔的发展空间。在此背景下，企业有更强的动力引入该系统，以满足环保和可持续发展的政策要求。

■ 经济环境 (Economic)

当前，全球经济正处于快速发展和变革之中。随着科技的不断进步和全球化的深入推进，各国之间的经济联系日益紧密，市场竞争也日益激烈。同时，水资源短缺也是全球面临的一个严峻问题。随着人口的增长和工业化的加速，水资源的需求不断增加，而水资源的供给却相对有限。这种供需矛盾导致水资

源的价格不断上涨，企业的用水成本也随之增加。为了降低用水成本，企业需要采取有效的措施来减少水资源的浪费和污染，提高水资源的利用效率。

随着全球水资源短缺问题的日益严重和环保意识的不断提高，各国政府都在积极推动节水与环保政策，基于深度学习的厂区异常用水报警与处理系统具有广阔的市场前景。这些政策鼓励企业采用先进的节水技术和设备，减少水资源的浪费和污染，而对于违反节水与环保政策的企业，将给予相应的处罚和制裁。这促使了企业更加重视节水与环保工作，积极采用先进的技术手段来提高水资源的利用效率。此外，为了鼓励企业采用先进的节水技术和设备，政府通常会提供一定的政策支持和资金扶持，有助于降低企业的研发成本和市场风险，促进项目的顺利实施和推广。

在新的市场浪潮下，基于深度学习的厂区异常用水报警与处理系统具有巨大的经济价值。通过实时监测和分析用水数据，系统能够及时发现并处理异常用水行为，精准识别企业的用水需求，优化用水计划，通过引入前沿技术推动企业的技术创新和产业升级，不仅有利于提高水资源的利用效率，实现可持续发展，还能提高企业的技术水平和核心竞争力。

目前市场上已经存在一些类似的节水技术和产品，竞争格局相对激烈。为了在市场上脱颖而出，企业需要不断创新和完善自身的技术和产品，提高服务质量和用户体验。

■ 社会环境(Social)

随着全球环境问题的日益严峻，公众对环境保护的关注度不断提高，企业的社会责任越来越受到重视，社会监督和舆论压力对企业的影响越来越大。人们开始更加聚焦于水资源的保护和合理利用，对工业用水等可能对环境造成污染的行为也给予了更多的关注，如果企业存在水资源浪费或污染等问题，可能会受到社会舆论的谴责和消费者的抵制。这种环保意识的提升促使企业更加重视节水与环保工作，不仅要追求经济效益，还要积极履行社会责任，关注环境保护、员工福利、社区发展等方面。于工业用水而言，企业需要采取有效的措施来减少水资源的浪费和污染，以履行其社会责任。

同时，随着人口的增长和工业化的加速，水资源的需求不断增加，而水资源的供给却相对有限。这种供需矛盾导致水资源的短缺问题日益凸显。政府为

了推动节水与环保工作，制定了一系列政策和法规。这些政策和法规要求企业加强水资源管理和水质监测工作，及时发现并处理异常用水行为。

基于深度学习的厂区异常用水报警与处理系统能够帮助企业及时发现并处理异常用水行为，从而履行其节水与环保的社会责任。企业需要积极采取措施来加强水资源管理和水质监测工作，提高水资源的利用效率，减少水资源的浪费和污染，而系统能够帮助企业实现水资源的精细化管理，提高水资源的利用效率，从而避免社会监督和舆论压力对企业造成的不利影响。

■ 技术环境(Technology)

随着工业化和城市化的加速发展，水资源短缺和水污染问题日益严重。为了保障水资源的可持续利用和生态环境的健康发展，需要加强对水资源的管理和保护。厂区作为工业生产的重要场所，其用水情况直接关系到水资源的管理和保护效果。然而，传统的厂区用水管理方式存在诸多不足，如数据采集不准确、处理不及时、预警系统不完善等。这些问题导致厂区用水效率低下，水资源浪费严重，甚至可能引发水污染事件。因此，开发一种基于深度学习的厂区异常用水报警与处理系统，实现对厂区用水的实时监测和预警，对于提高水资源利用效率、保障水质安全具有重要意义。

深度学习是机器学习的一个分支，它通过建立深层神经网络模型，模拟人脑的学习过程，实现对大量数据的自动分析和处理。近年来，随着计算能力的提升和大数据的普及，深度学习技术得到了快速发展，并在图像识别、语音识别、自然语言处理等领域取得了显著成效。在深度学习技术的推动下，各种智能算法不断涌现，为水质监测和预警提供了新的技术手段。通过深度学习算法，可以实现对水质数据的自动分析和处理，及时发现水质异常，提高预警的准确性和及时性。

物联网技术通过传感器等设备实现对物理世界的实时监测和数据采集，为深度学习算法提供了丰富的数据源。同时，大数据技术可以对海量数据进行存储、处理和分析，为深度学习算法提供强大的计算能力支持。在厂区异常用水报警与处理系统中，物联网技术可以实现对厂区用水数据的实时监测和采集，包括用水量、水质参数等。而大数据技术则可以对这些数据进行处理和分析，

提取出有用的信息，为深度学习算法提供输入。通过深度学习算法的处理，可以实现对厂区用水的实时监测和预警，及时发现异常用水情况。

综上所述，基于深度学习的厂区异常用水报警与处理系统具有广阔的市场前景和发展潜力。在政治、经济、社会和技术等多方面因素的推动下，该系统将在未来得到更广泛的应用和推广。

4.4.2 企业综合评价——SWOT分析

◆ 优势（Strengths）：

1. 高精度与高效率

深度学习技术通过多层神经网络的搭建，可以自动学习大量数据中隐藏的模式，从而提高模型的精度。在水质监测上，融合深度学习技术可以更快地识别出异常情况，准确预测水质波动，从而提高报警的准确率。

2. 适应性强

不同的水域环境有不同的因素影响水质，不同因素之间也互相影响。传统的模式难以适应不同环境之间的特征，而深度学习技术可以从大量数据中学习规律，提高模型的适应性，适用于不同厂区的用水监测需求。

3. 自动化程度高

基于深度学习的系统可以实现自动化监测、报警和处理，减少人工干预，降低人力成本。并且通过模型训练，系统可以快速分析数据，提高处理效率。

◆ 劣势（Weaknesses）

1. 对硬件要求高

深度学习模型的训练和推理需要高性能的计算资源，包括高性能的CPU、GPU和内存等。这增加了系统的硬件成本。

2. 创业拓展渠道尚在完善

由于企业刚刚成立，各类型销售拓展渠道没有打开，前期需要加强产品营销，树立属于本团队的拓展渠道。

3. 创立初期行业经验不丰富

本团队为初创的新型检测装置团队，在团队管理运营、产品生产规模控制、产品销售等方面与进入市场较早的现有团队相比尚有一定的欠缺之处。但是他们的成功之路也是我们的成功之道，我们的管理团队将认真研究相关团队的经验和教训，及时丰富我们的行业经验，变劣势为优势，保证团队稳定、健康、快速发展。

◆ 机会 (Opportunities)

1. 政策支持

随着环保意识的提高和政府对环保政策的加强，对水质监测和异常用水报警系统的需求将不断增加。这为基于深度学习的厂区异常用水报警与处理系统提供了广阔的市场前景。

2. 技术进步

随着深度学习技术的不断发展和完善，以及新的算法和模型的涌现，系统的性能和准确性将不断提高。

3. 跨界融合

与其他领域的先进技术（如物联网、大数据、云计算等）进行跨界融合，可以进一步提升系统的功能和性能，拓宽应用场景。

◆ 威胁 (Threats)

1. 数据安全风险

在数据采集、传输和处理过程中，可能会面临数据泄露、被篡改等安全风险。这可能会影响系统的准确性和可靠性。

2. 技术替代风险

随着技术的不断发展，可能会出现更加先进、更加高效的水质监测和异常用水报警技术。这可能会对系统构成威胁。

3. 市场竞争风险

随着市场的不断扩大和竞争的加剧，可能会出现更多的竞争对手和更加多样化的产品。这可能会对系统的市场份额和盈利能力造成威胁。



4.5 竞争分析

4.5.1 现有竞争者分析

● 国外竞争者

(1) 西门子

西门子在工业自动化和智能水务领域实力超群，其核心技术涵盖高精度传感器技术、先进的PLC控制系统和强大的工业通信技术，能实现工业用水多维度监测管理并与其他工业系统高度集成，数据处理分析能力强大。主要产品包括S7系列PLC、WinCC监控软件等工业自动化产品，以及水工业自动化解决方案、智能水表等水务产品。业务遍布全球，在市场中占据重要地位。然而，其产品和解决方案价格高昂，系统复杂，实施和维护难度大，对中小企业而言成本和技术门槛较高。

(2) 霍尼韦尔

霍尼韦尔凭借先进的工业物联网和自动化解决方案，以高性能智能传感器精准采集数据，结合独特的数据分析算法和智能控制技术，在厂区用水管理上提供精准监测和异常预警，系统稳定性与可靠性高。主要产品有智能传感器、DCS控制系统及针对厂区用水的WaterEdge水管理解决方案等。在全球工业领域知名度高，业务多元且积极拓展水务等新兴领域。但部分产品定制化程度有限，难以满足特殊需求，且在国内市场可能存在本地化服务和响应速度不够及时的问题。

(3) 施耐德电气

施耐德电气在能源管理和工业自动化领域经验丰富，核心技术包括智能电网解决方案、节能电力设备技术和基于深度学习的智能调度优化技术，可对厂区用水进行智能调度，实现节能降耗和用水效率提升。主要产品有中低压电气设备、变频器、EcoStruxure架构与平台等。在全球积极开拓市场，不断投入新兴领域。但相对而言，在水务领域的专业深度较专注水务企业稍弱，品牌认知更多集中于工业自动化领域，一定程度上限制其在水务市场的拓展。

● 国内竞争者

(1) 威派格



威派格以工业互联网为核心，依靠“智能硬件+专业软件+水务平台+行业物联网+全面服务”的综合能力，通过河图AI平台提升供水全流程智能检测能力，提供“供排净治”全场景解决方案。主要产品包括智联供水设备、二次供水管理平台和智慧水务整体方案。作为国内智慧水务龙头已上市，业务覆盖全国。但业务主要集中于供水领域，排水等其他水务业务发展不足，且面临市场竞争加剧，新兴企业冲击的挑战。北控水务：作为国内水务行业的领军企业，在水务智能化管理方面投入较大，通过大数据、人工智能等技术，建立了完善的水务监测和管理系统，能对厂区用水异常进行及时处理和分析。

(2) 汉威科技

汉威科技在传感器和物联网领域技术深厚，气体传感器技术领先，借助先进的传感器技术和数据分析平台，实现厂区用水实时监测和异常报警，还提供管网GIS系统等工具。主要产品有气体传感器、智能仪表和智慧水务解决方案。作为国内气体传感器龙头已上市，与多家企业合作拓展业务。但在水务领域，相比专业水务企业，行业经验和品牌影响力不足，且对传感器业务依赖度高，水务业务占比有待提高。

(3) 威派格

威派格以工业互联网为核心，依靠“智能硬件+专业软件+水务平台+行业物联网+全面服务”的综合能力，通过河图AI平台提升供水全流程智能检测能力，提供“供排净治”全场景解决方案。主要产品包括智联供水设备、二次供水管理平台和智慧水务整体方案。作为国内智慧水务龙头已上市，业务覆盖全国。但业务主要集中于供水领域，排水等其他水务业务发展不足，且面临市场竞争加剧，新兴企业冲击的挑战

4.5.2 竞品分析

表4.3 竞品分析表

系统功能	本产品	西门子	北控水务	汉威科技
异常识别精度	精准	较高	较高	较低
数据处理速度	快，秒级响应	较快，可能延迟	较慢	较慢

系统自适应性	强，极少量量人工干预	较强，需专业技术人员操作	较弱，调整周期较长	弱，难以快速适应
数据分析深度	深入	较深	较浅	浅
系统兼容性	强，可与厂区现有多种系统（如 ERP、MES 等）、设备及第三方软件无缝集成，支持多种标准数据接口和通信协议	较弱，与其他品牌系统和设备集成时，可能需额外开发和调试	较弱，对于厂区内其他非水务相关系统和设备的集成难度较大	较强，与复杂的厂区管理系统和其他专业设备集成时，可能需定制开发
可视化程度	直观、友好，以多种图表、图形形式展示	对于非技术人员操作和理解的难度高	不够直观、全面	功能简单
安全防护性能	强，采用多层次的数据加密、访问控制等	较强，需及时更新安全策略和防护措施	较弱，存在一定风险	弱，存在安全漏洞风险
价位	适中，性价比高	普遍较高	偏高，价格区间较大	适中

4.5.3 潜在竞争者分析

随着国家对于用水安全和可持续化发展的重视程度不断提高，近年来，异常用水处理与报警系统行业正逐步升温，其背后潜在的巨大商机和丰厚利润也预示着不断会有新的公司加入到这一竞争行列之中。我们的潜在竞争者包括：

（1） 云计算巨头（如阿里云、华为云）。可能通过通用 AI 平台切入市场，但其缺乏工业场景数据积累，短期难以形成竞争力。

（2） 传统工业自动化企业（如西门子、施耐德）。在工业自动化和系统集成方面优势明显，但在深度学习技术应用的专业性和灵活性上可能不如专业

的科技公司，系统定制化成本较高。

（3） 水务行业相关企业（如北控水务）。熟悉水资源管理流程和行业标准，但在深度学习等先进技术的应用和创新方面可能相对滞后，对厂区个性化用水管理需求的响应速度较慢。

（4） 科研机构及高校衍生企业。依托科研机构和高校的科研成果转化，在技术研发上具有一定优势，但在市场推广和商业化运营方面缺乏经验，产品的工程化和产业化能力有待提升。

4.5.4 核心竞争优势

1. 深度学习技术应用

通过LSTM、Transformer等模型，可精准识别用水量突变、周期性异常（如泄漏、设备故障），较传统阈值报警方式误报率降低30%-50%。并且结合流量计、压力传感器、视频监控等多源数据，实现“水质+水量+设备状态”联动分析，覆盖偷排、管道破损等复杂场景。

2. 轻量化边缘计算

用边缘计算架构，有效降低了数据传输延迟，满足工业场景实时性需求，避免了1云端依赖导致的隐私泄露风险。

3. 行业定制化模型

针对不同行业的用水模式差异，能提供预训练模型库，支持快速适配，缩短部署周期。

五、公司商业策略

5.1 研发策略

智感探漏科技有限责任公司致力于开发基于深度学习的厂区异常应用水报警与处理系统。该系统通过先进的人工智能技术，实时监测厂区内的水资源使用情况，及时发现并处理异常用水事件，从而提高水资源利用效率，降低运营成本，保障生产安全，本团队以技术为创业的依托，因此我们将发挥团队的技术优势，以多年的技术积累为基础，继续加大研发力度，将技术做在产品前，始终保持对同行业产品的技术领先性。同时，密切关注新技术、新工艺的发展，听取并积极响应用户的反馈信息，积极开发新产品，不断满足用户的需求。

具体措施有：

（1）首先将现有技术进行产品转化，同时不断优化现有技术，最终成为现有产业链中的一环。另外，根据市场需求，以现有技术为依托，不断研究新技术、新工艺，开发系列产品，保证技术的持续发展。

（2）团队正在积累一定的科研经验，团队与安全关键工业测控技术教育部工程研究中心合作，通过持续优化算法与硬件，结合用户反馈，不断提升系统性能，为厂区水资源管理提供智能化解决方案。同时，本公司不断充实我们的研发队伍，为后续产品开发奠定基础。

（3）申请技术专利，保护知识产权。目前已获得专利 3 项，软件著作权 2 项，，已送审发明专利 2 项。

5.2 生产策略

基于深度学习的厂区异常应用水报警与处理系统中的硬件生产包括传感器生产、数据采集与传输生产和报警执行模块生产，若投入生产需要大量资金、设备和人员的投入，而本团队是在校大学生创业，前期很难有如此大的财力和精力的投入，同时也难以承担如此大的生产风险，因此公司计划融入现有产业链，利用成熟的产业链上下游关系，以生产外包或合作生产的形式进行产品的产业化。

团队计划未来投身于产业链。目前团队已经与保定市恒源激光技术有限公司积极联系，该公司为本系统量身设计了应变传感器，后序的合作计划也正在紧锣

密鼓的展开。随着公司在建筑行业内业务的拓展和规模的扩大，以后还需要适合各种不同场合的新型传感器。

5.3 市场开发策略

目前，基于深度学习的厂区异常应用水报警与处理系统的市场还未完全打开，市场上产品少，且国内产品技术和理念与发达国家的产品相比有明显差距，外国公司的产品售价又相对较高。同时，企业与政府对这类新产品的接受程度还有待挖掘，所以公司首先要做好营销，打开市场，逐步建立品牌效应。

在进行市场开拓时，主要采取以下策略：

(1) **价格策略**。根据成本、客户及市场需求制定合理的基本价格，同时根据不同时期政策和市场的变化进行灵活的竞争性调价。在公司发展的不同阶段采取不同的定价原则：初步阶段，采用满意度定价原则以抢占市场，获得更多客户，扩大公司影响力；成长阶段，采用关系定价原则以扩大销售量，建立良好的客户关系；成熟阶段，在满意度定价原则和关系定价原则的基础上加入效益定价原则以获得最大的经济效益。

(2) **宣传策略**。产品投入期，各种广告同时展开，在行业内的网站及杂志上介绍我们的产品，到目标客户单位做宣传，建立广告牌和印刷标语宣传公司产品，建立公司网站，积极参加各种科技活动和展览会等。产品成长期和成熟期，开展专业新闻媒体广告，参加大型技术研讨会等，提高顾客的认可度。产品衰退期，以降价为主要手段，其他宣传为辅，同时不断研究新技术，研发新型换代产品，保住客户。

(3) **售后服务策略**。建立完善的售后服务体系，在销售地建立售后服务点，产品实行3或5年质保，用户可通过电话、网络等沟通渠道方便获得免费上门服务。产品以模块化设计，方便后续的维修和零部件的更换。通过培训和相应的管理机制，提高售后服务人员的素质和服务质量，树立公司的形象。

5.4 盈利模式

本公司主要业务是基于深度学习的厂区异常应用水报警与处理系统的研发和销售，在前期，利用市场大竞争少的特点，积极向施工单位、监理单位、检测单位、科研院所销售系统软硬件。对于正在运行的系统，妥善保存系统运行过程中的数据，对于未购买全系统而希望使用数据的单位，将收取数据的使



用费。中后期，随着市场占有率的增加，在不开拓新市场的情况下，一些区域市场将出现饱和，此时，公司将积极转型，转型为厂区水资源数据服务商，基于深度学习系统积累的用水数据，构建厂区水资源大数据平台。公司提供用水数据分析、异常预警报告、用水优化方案等增值服务，并向第三方租赁数据资源。同时，拓展为厂区提供智能水务管理咨询与安全评估服务，从设备销售商升级为数据驱动的水资源解决方案提供商。

5.5 营销策略

5.5.1 营销三步走策略

具体实现如下：

第一步：试运行阶段，我们对主体产品采用市场渗透定价法，通过多种形式的调研以合理的性价比进入市场，以便迅速占领市场份额，达到营销目标。

第二步：由于技术再研发能力的加强，产品功能的日趋完善，公司将推出第二代，第三代产品，继续保持对市场占有率。与此同时，我们还将更多、更深入的参与大型学术交流会议以及建筑行业中安全控制相关产品展出，提升我公司在大众心目中的正面形象，进一步加强我公司宣传。

第三步：等到具有一定的市场和长期的固定客户时，我们会增加广告宣传，大力提高公司品牌形象，注重持续增加研发，不断保持技术领先，从而成为行业领头羊，以达到公司的可持续发展。具体如表 5.1 所示。

表5.1 三年内的营销规划

第一年	第二年	第三年
初期，与保定市恒源激光技术有限公司展开项目合作，在维持公司运转的前提下了解市场、积累经验。与此同时，通过调研深入走访相关行业（如制造业、纺织业、造纸业等），获得市场认同，为打开市场做好准备。	逐步在市场打响品牌的同时，加大服务与研发的步伐，参与业内展销会，吸引环保、制造等相关行业知名公司作为大客户重点攻关，展开合作，使我们成为河北地区有影响力的品牌。	对于长期稳定的客户提供优惠的售后服务，设立地区办事处或服务点，加大广告宣传力度，依靠产品质量和口碑与华东其他省份的公司建立起合作关系，逐步走出河北，进军全国市场。

5.5.2 营销组合策略

(1) 服务策略

服务：由于基于深度学习的厂区异常应用水报警与处理系统的长期监测的特点，其服务本身就是产品的一部分而且是必不可少的。本公司由自主研发团队经营，深切了解客户对服务的要求，相信完善的服务必将成为公司发展营销的重要助推力。

品牌：我们的品牌定为**智感探漏**。

企业文化：以“知识为本、勇于创新、智感探漏”作为企业的文化理念。

(2) 价格策略

我们定价合理，考虑到制造业相关行业的客户愿意付出的最低成本以及顾客的讨价还价能力，以相对低的价位进入市场。

根据消费者消费水平和和对产品的需求程度的不同采取差异化定价策略，在公司发展的不同阶段主要按照以下三个原则：满意度定价原则、关系定价原则和效益定价原则。

1) 在公司发展的**初步阶段**，以打造公司品牌为主，获得利润为次。最大目标便是获得顾客最大的满意度，巩固现有客户以及借助顾客的言论效应扩大我的影响力，为以后发展奠定基础。根据这个时期的特点，我们计划主要采用满意度定价原则：

任何购买行为都会有一定的疑虑。满意度定价法旨在降低顾客的疑虑。我们可以采用多种方式来做到这一点，例如服务保证和着重利益的定价。服务保证是企业给顾客的强力定心丸。即使他们最终对服务不满，这种保证也会对他们所受的负累给予补偿：降价或全额退款。着重利益的定价就是对服务中顾客能直接受益的方面做明确定价。这样的结果是，当服务的价格与它所传递的利益毫无关联时，顾客会更满意、更安心。

2) 在公司发展的**成长阶段**，公司品牌逐步完善和稳固，不断在社会上创立知名度，为了进一步激励我们的客户，我们计划主要采用关系定价原则。

如果服务企业能同现有顾客更长久地多做生意，就会有显著收益。同样道理，顾客如果能同高风险服务的可靠供应商建立关系，也会受益匪浅。我们的营销人员可以发展创造性定价战略，给顾客某种激励，促使他们加强与自己企业的购销

关系，抵御竞争对手的拉拢。营销人员还可运用长期合同加强与现有顾客的关系或发展新顾客。这种合同能彻底改变业务的交易方式，把一次次相对独立的交易活动变成一系列持续的互动行为。同时，这种稳定的收入流使提供服务者能够集中更多资源在自己提供的价值上与竞争对手拉开距离。

3) 在公司发展的**成熟阶段**，规模效应已经逐步形成，在满意度定价原则和关系定价原则的基础上我公司计划加入效益定价原则：

明晰成本、管理成本和降低成本是效益定价法的基石。由此节省的成本，部分或全部以低价格形式转给了顾客。要使这种方法有效，这种更精练的成本结构必须让竞争对手在短期内难以模仿。而且，这种转给顾客的成本必须真正能增强顾客的价值观念。

(3) 渠道策略

本公司先期资金不足，暂不考虑设置代理商，所有相关业务由公司与客户直接联系来完成。随着公司市场扩大，客户增加到一定数量，之前的渠道过于狭窄，为了向客户提供更好的服务，将重点设立经销商和发展销售网络。

5.5.3 销售策略

(1) 分销策略

我们将利用**直销型渠道**和**结合型渠道**两种销售渠道建立起自己的销售网络，尽一切可能为顾客提供最大便利。

我公司将利用**直销型渠道**和**结合型渠道**进行分销，具体阐述如下：

1) **直销渠道**：直销是最适合服务产品的配送形式，这样我们可以取得以下的特殊营销优势：

- 对服务的最佳供应与优良表现，可以保持较好的直接控制；
- 以真正个人化服务方式，能在其它标准化、一致化以外的市场，产生有特色服务产品的差异化；
- 可以从顾客接触时直接反馈回关于目前需要，这些需要的变化及其对竞争对手产品内容的意见等信息。

2) **结合型渠道**：随着公司业务不断发展，我们在采取传统直销渠道的同时还将采取新兴的分销渠道即：结合型服务渠道。结合型服务渠道是服务结



合在一个销售某一产品的渠道之中。具体将采用租用形式，即服务在另一家公司的设施中提供和营运，特许权使用人必须付租金或者营业额抽成给出租的公司。我们提供软件及技术支持，合作伙伴提供必要的硬件设施，共同发展经营。

在两种分销渠道最优组合的前提下，我们的顾客可以根据自身条件、地理位置、产品特点选择适合自己公司的服务渠道，我们以此为顾客提供最大便利。具体做法如表5.2。

表5.2 分销渠道

直销型渠道	由本公司项目经理和相关人员直接洽谈，针对每个客户的不同需求制定个性化的服务。例如客户提出传感器需求或者产品包装需求。
结合型渠道	后期规模扩大，本部直接参与人员减少。雇佣经理人和选择合适的合作公司负责销售和营运，本部提供支持，产生良性合作的效果。

(2) 促销策略

我们将以针对性的广告宣传及积极的公关活动为主，注重与外界的沟通，建立互动的关系。通过我们的网站，适时开展电子商务。具体的促销策略如下：

1) 广告新闻发布

广告是商品社会的象征，是市场竞争的产物，是现代社会“信息工业”的重要组成部分。广告已成为企业营销管理中不可缺少的组成部分。作为一项拥有国内独有的算法的新技术，新产品，它的发明及问世无疑是轰动的，尤其伴随着5G时代的到来，网络经济的魅力更是无法阻挡。具体的新闻媒体广告策略如下：

在一些可信度和权威性比较高的网络及计算机杂志、建筑行业杂志上，介绍我们的服务，以业内专家为平台，向外宣传我们公司的声誉及服务，并逐步向社会扩张。这样做可以加强广告的说服力，专业化程度高，能提高广告的针对性，且可读性强，重复宣传效果好。

2) 大型研讨会

推出由我公司主办的有关基于深度学习技术发展的大型研讨会，力邀在此领域权威的专家们，一起研究该技术现状及今后的发展方向，力求能更好的对异常应用水检测状况进行评估。该活动与义务宣传的活动同时推出，双管齐下，以多种方式推出我公司服务，进行多方面的宣传轰炸，会有意想不到的效果。除了

在宣传方面对我们有很大的帮助以外，专家的参与研究可以为我们的技术开发提供最前沿的信息等强有力的帮助，为公司的可持续发展奠定基础。

3) 网络宣传

计划创建我公司自己的网站，其中包括公司介绍、产品服务介绍以及我们所提供文档、法律支持的介绍。使顾客整体的、系统地了解我们的产品。顾客通过浏览网页，不但可以从各方面了解我公司的情况，而且可以直接在网上进行交流，通过与我们的沟通，提出对产品的疑问及使用后的意见和建议。我们还计划开通电子商务，在网上可直接进行交易，消除了地理上的差距。其次与百度，搜狐，雅虎等一些点击率比较高的网站，一些专业性较强的网络技术类网站合作，在网站上发表广告，对大众进行视觉轰炸，提高公司的知名度。

(3) 促销组合

1) **产品投入期：**各种广告同步进行。利用新闻媒体广告，户外平面广告，大型研讨会，网络宣传等等，使我们的潜在消费者认识，了解我们的平台和服务。

2) **产品成长期和成熟期：**采用专业新闻媒体广告，大型技术研讨会等等，增进客户对我公司的偏好，努力使顾客满意，最终达到顾客忠诚。

5.6 推广方案

本产品的客户可以**涵盖工业企业、建筑施工与运维单位、环保监测机构、科研院所**。公司就这四个单位制定了不同的推广方案。

公司**首先将重点放在工业企业和建筑施工与运维单位上**。团队前期与保定市恒源激光技术有限公司进行了合作，恒源公司表达了明确的采购意向。在公司成立后，先服务于大客户——保定市恒源激光技术有限公司，深入相关行业，进一步提升本系统的专业性和普适性，积累成功案例，并在项目进行的过程中进行口碑营销。依靠着成功的案例和良好的口碑，**公司将重点参加中国国际物联网博览会和中国国际环保展览会等一批业内知名展会**。通过展览会，公司充分宣传。

前期成功的案例，进一步提高知名度，以此打开国内其他市场。随着客户的增加，市场的扩大，成功案例的快速增加，公司的发展将步入良性循环。

在针对企业进行营销后，**公司将重点对科研院所进行营销**。公司将依托学校的科研实力，向院校免费提供异常应用水处理数据。院校经过对数据的分析，取

得一系列的学术研究成果，并在实际的工程上得以应用，完成一到两个示范应用水检测、报警与处理案例，这些案例无论在检测报警水平和处理水平上将超越同行，说明概念化的数据真正变为实物。公司将以此大力宣传建筑数据的巨大作用，吸引一大批研究水资源管理、智能水务技术的学术机构购买数据。

5.7 商业模式

5.7.1 收入来源

本公司致力于提供先进的水资源管理系统，其最终产品是一套集成了深度学习、异常检测与数据分析等功能于一体的智能化水资源管理平台。该平台能够实现对多厂区、区域或园区内企业用水的实时监控、异常预警、数据集中管理与分析，旨在提高用水效率，降低运营成本，并减少水资源浪费。

除了最终产品外，本公司还提供一系列配套的产品服务，包括但不限于系统安装与部署、深度学习模型训练与优化、硬件设备供应（如传感器、数据采集设备及边缘计算设备）、软件授权（包括系统软件年度授权和高级功能模块授权）、数据服务（如数据存储、备份、分析与报告生成）、维护与技术支持（包括远程支持、故障排查、系统更新及现场维护与巡检）以及增值服务（如定制化功能开发、培训服务、多厂区集中管理平台接入及用水优化咨询服务）等。同时，本公司还提供网站使用权，可以使用该系统的检测网站。

本产品定价为3.5万元，预计售价为8.6万元。具体费用明细请见收入来源。

表5.3 收入来源

收费项目	收费内容	收费标准	备注
系统基础费用	系统安装与部署费用	¥5000 - ¥8000	根据厂区规模和水网复杂程度定价
	深度学习模型训练与优化费用	¥5000	根据历史数据量和训练复杂度定价
硬件设备费用	传感器、数据采集设备	¥3500/个	根据设备类型和数量定价
	边缘计算设备（如工业网关）	¥4000/台	根据计算能力和存储容量定价
软件授权费用	系统软件年度授权费	¥6000/年	按年收费，包含基础功能使用权限
	高级功能模块授权费（如预测性维护、多厂区联动）	¥2500/年	按需选择，按年收费
数据服务	数据存储与备份服务	¥3000/年	根据数据量大小定价

收费项目	收费内容	收费标准	备注
费用			
	数据分析与报告生成服务	¥1500/年	按年收费，提供月度或季度用水分析报告
维护与支持费用	系统维护与技术支持服务	¥2000/年	按年收费，包含远程支持、故障排查和系统更新
	现场维护与巡检服务	¥2500/次	按次收费，根据实际需求提供
增值服务	定制化功能开发(特定场景的异常检测算法)	¥10000	一次性收费，根据开发复杂度定价
	培训服务(针对厂区管理人员和技术人员)	¥3000/次	按次收费，提供系统操作、数据分析等培训
	多厂区集中管理平台接入	¥5000	一次性收费，支持多个厂区的数据集中管理与分析
	用水优化咨询服务	¥2000 - ¥3000/次	按次收费，提供用水效率优化建议和实施方案
其他费用	系统迁移与升级费用	¥3000 - ¥5000	根据迁移或升级的复杂度定价
	第三方系统集成费用	¥4000 - ¥6000	根据集成难度和接口开发工作量定价

附：

- (1) 系统安装与部署费用包含基础硬件和软件的安装与调试价；
- (2) 深度学习模型训练与优化费用包含数据预处理、模型训练和优化；
- (3) 传感器、数据采集设备收费包含设备采购和安装；
- (4) 边缘计算设备（如工业网关）收费用于支持数据实时处理和存储；
- (5) 系统软件年度授权费包含系统更新和技术支持；
- (6) 高级功能模块授权费用于高级功能模块授权费；
- (7) 数据服务费用用于：提供云存储和本地备份服务以及数据可视化和报告生成；
- (8) 系统维护与技术支持服务提供 7x24 小时技术支持；
- (9) 现场维护与巡检服务包含设备巡检和故障修复；
- (10) 系统迁移与升级费用支持系统平滑迁移和功能升级；

(11) 第三方系统集成费用支持与现有系统的无缝集成。

5.7.2 客户细分与价值主张

表 5.4 客户细分与价值主张

客户群体	具体需求	价值主张	产品或服务设计
大型制造企业	- 实时监控多厂区用水情况 - 高精度异常检测与预警 - 数据集中管理与分析	- 提高用水效率，降低运营成本 - 减少水资源浪费 - 提升管理效率	- 提供多厂区集中管理平台 - 高精度深度学习模型 - 定制化数据分析报告与优化建议
中小型工厂	- 低成本、易部署的解决方案 - 基础异常报警功能 - 简单易用的操作界面	- 降低技术门槛，快速实现智能化 - 减少水资源浪费 - 提高生产安全性	- 提供标准化、模块化的系统 - 轻量级边缘计算设备 - 简化操作界面与快速部署服务
水务管理部门	- 区域用水监控与数据分析 - 异常事件快速响应 - 政策合规与报告支持	- 提升区域水资源管理效率 - 支持政策实施与监管 - 减少水资源浪费	- 提供区域用水监控平台 - 实时异常报警与事件追踪功能 - 自动生成合规报告与数据分析
环保机构	- 水资源使用情况的可视化 - 异常用水事件的记录与分析 - 环保绩效评估	- 支持环保目标实现 - 提供数据支持决策 - 提升公众形象	- 提供可视化数据大屏 - 异常事件记录与分析工具 - 环保绩效评估报告
工业园区	- 园区内企业用水集中监控 - 异常事件快速处理 - 用水效率优化建议	- 提升园区整体用水效率 - 减少水资源浪费 - 增强园区竞争力	- 提供园区级用水监控平台 - 异常事件快速响应机制 - 用水效率优化咨询服务
研发机构	- 高精度数据采集与分析 - 定制化算法开发支持 - 技术验证与测试平台	- 支持前沿技术研究 - 提供高质量数据与工具 - 加速技术成果转化	- 提供高精度数据采集设备 - 开放API接口与算法开发支持 - 技术验证与测试环境搭建服务

5.7.3 合作伙伴盈利模式



虽然提到本公司先期资金不足，暂不考虑设置代理商，但是由于后期公司发展，合作伙伴盈利模式是必经之路。具体如下：

(1) 合作模式

1. 技术授权

对于系统集成商，可以提供技术授权的方式进行合作。本公司将设定一次性技术授权费用为 3.5 万元人民币，或者根据销售额收取一定比例（如 5%）的技术使用费。

2. 分销协议

经销商或代理商可以通过签订分销协议获取产品销售权。本公司规定每套系统的成本价为 3.5 万元，市场售价为 8.5 元，则给予经销商的批发价格可设为 7 万元/套。

经销商的利润空间即为 $(8.5-7)=1.5$ 万元/套。

3. 联合开发

针对不同客户的需求进行定制化开发，双方可以根据投入的成本比例来分担研发费用，并分享最终收益。本公司预估项目总预算为 8.5 万元，双方各承担一半，即各自投入 4.25 万元。收益分配可以按照贡献度进行调整，如 7:3 的比例。

4. 收入共享

预估该项目价值 8.6 万元，从中扣除所有成本后剩余净收益为 5.1 万元，公司占 70%，合作伙伴占 30%，则公司获得 3.5 万元，合作伙伴获得 1.5 万元。

(2) 利润分配

固定佣金：对于通过经销商或代理商售出的产品，可以设置固定的佣金率。例如，按销售额的 15% 计算佣金。 $(8*15\%)=1.2$ 万元/套作为佣金。

业绩奖励：为了激励更高的销售量，可以设立业绩奖励机制。本公司初步规定，若年度销售额超过 80 万元，额外提供销售额 2% 的业绩奖励。 $(80*2\%)=1.6$ 万元/套（仅适用于超出部分）。

成本分摊与利润分享：在联合开发的情况下，本公司将先确定项目总成本，然后根据双方的投资比例分担成本，并按照约定的比例分享最终利润。预估该项



目的总投资额为 300 万元，双方各承担 150 万元，收益按照 7:3 的比例分配。

5.7.4 里程碑设定

表5.5 该项目的关键里程碑及其完成情况的衡量标准

里程碑	描述	衡量标准
产品开发完成	完成系统的核心功能开发，包括深度学习模型训练、异常检测算法、报警与处理模块等	- 系统功能通过内部测试 - 深度学习模型达到预设精度（如95%以上） - 完成用户操作手册与技术文档
试点项目启动	在选定厂区进行试点部署，验证系统的实际效果	- 试点厂区完成系统部署 - 系统正常运行并开始数据采集 - 初步反馈报告显示系统性能符合预期
试点项目验收	试点项目运行一段时间后，进行效果评估与验收	- 试点厂区提供验收报告 - 系统检测到异常用水事件并成功处理 - 客户满意度调查达到预期标准
市场推广启动	正式启动市场推广活动，包括宣传材料准备、销售团队培训等	- 宣传材料（如产品手册、案例研究）准备完成 - 销售团队完成产品培训 - 市场推广计划正式启动
首批客户签约	与首批客户签订合同，正式交付系统	- 签订至少3-5份客户合同 - 合同金额达到预期目标 - 系统交付并完成客户培训
系统优化与升级	根据客户反馈和市场需求，对系统进行优化与升级	- 收集并分析客户反馈 - 完成系统优化与升级版本开发 - 新版本通过测试并发布
市场扩展与渠道建设	拓展新市场，建立销售渠道与合作伙伴关系	- 进入至少2-3个新市场 - 建立稳定的销售渠道 - 签订合作协议并开展

里程碑	描述	衡量标准
		联合推广活动
客户成功案例积累	积累一定数量的成功案例，形成市场口碑	- 完成至少10个成功案例 - 客户满意度调查结果良好 - 成功案例用于市场宣传与推广
年度目标达成	完成年度销售与市场目标，初步目标为80万人民币	- 年度销售额达到预期目标 - 市场占有率提升至预期水平 - 客户数量与合同金额符合年度计划

5.8 客户获取与留存策略

5.8.1 客户获取成本（CAC）

客户获取成本（CAC）是评估企业市场推广策略成效的关键指标，它综合反映了企业为获取新客户在各个环节的投入。本项目在计算 CAC 时，全面考量了市场推广、销售、客户服务等主要环节的费用支出及相应获取的客户数量，通过细致的分类统计和计算，得出当前获取一个客户的平均成本约为 694 元。

从各环节来看，市场推广环节中，线上渠道凭借较低的成本获取了一定数量的潜在客户。这表明线上推广在吸引潜在客户方面具有一定的性价比，企业可进一步优化线上推广策略，可以精准定位关键词、优化广告投放时段和目标受众，以提高潜在客户的转化率，从而降低线上渠道的 CAC。线下展会虽然获取意向客户的成本较高，但展会能让企业与潜在客户进行面对面的深度沟通，展示产品的实际效果和优势，对于建立品牌形象、获取高质量意向客户具有重要意义。企业可以通过更精准地选择展会、优化展位设计和展示内容、提前做好潜在客户邀约等方式，提高展会的投资回报率，降低线下展会的 CAC。

销售环节获取一个客户的成本约为 1200 元，这主要涵盖了销售团队的薪酬福利以及销售过程中的各项费用。为降低该环节的 CAC，企业可加强对销售团队的培训，提升其销售技巧和客户沟通能力，提高意向客户的转化率。同时，优化销售流程，合理分配销售资源，减少不必要的销售费用支出。

客户服务环节获取一个客户的成本约为 1750 元，这体现了客户服务在客户转化过程中的重要性。为降低此成本，企业建立了完善的客户服务知识库，提高客服人员解决问题的效率，减少客户咨询的处理时间。此外，通过客户服务流程的标准化和自动化，如设置常见问题自动回复、在线客服机器人等，降低人工成本，同时提升客户服务的质量和响应速度，进而提高客户服务环节的客户转化率，降低 CAC。

随着业务的发展，我们将逐步采取以下综合措施：持续优化市场推广渠道组合，根据不同渠道的效果分配预算，加大效果好的渠道投入，减少效果不佳的渠道支出；加强销售团队和客户服务团队的协作，实现客户信息的共享，使销售和服务环节更加紧密衔接，提高客户转化效率；不断改进产品和服务质量，通过提高客户满意度来提升客户转化率，降低获取新客户的成本。

通过对客户获取成本的细致分析，企业能够明确各环节的成本构成和客户获取效率，从而有针对性地优化市场推广策略、销售流程和客户服务体系，有效降低 CAC，提高市场推广策略的有效性，实现企业的可持续发展。

表5.6 客户获取成本

费用类别	具体项目	每月费用（元）	潜在 / 意向 / 实际客户数量	单个客户获取成本（元）
市场推广费用	线上网站广告投放	5000	潜在客户 100 人	50
	线上搜索引擎营销	8000	潜在客户 50 人	160
	线下展会（展位租赁、装修、设备运输）	30000	意向客户 80 人	375
	线下展会（人员差旅、餐饮）	20000	意向客户 80 人	250
销售费用	销售团队薪酬福利	50000	实际客户 50 人	1000
	销售其他费用（交通、通讯、业务招待）	10000	实际客户 50 人	200
客户服务费用	客户服务团队薪酬福利	30000	协助转化客户 20 人	1500



	客户服务办公 费用	5000	协助转化客户 20 人	250
综合计算	-	118000	客户总数 170 人	694

5.8.2 客户留存与忠诚度计划

(1) 会员积分体系

➤ 积分获取规则设定：

1. 购买产品：客户每消费 1000 元积 100 分，消费金额越高，积分积累越快，鼓励客户持续购买公司产品。

2. 使用增值服务：每次使用数据分析与报告生成服务积 50 分；使用定制化功能开发服务，根据开发复杂度积 200 - 500 分不等。这促使客户更多地体验公司提供的增值服务，挖掘产品更多价值。

3. 参与产品反馈：客户提交有效建议或问题反馈，经公司评估，根据反馈的价值和重要性积 30 - 100 分。激发客户参与产品改进的积极性，让客户感受到自己的意见被重视。

预期效果：增加客户与产品的互动频率，提升客户对产品的关注度和使用深度，进而提高客户留存率。

➤ 积分兑换权益设置：

1. 系统功能升级：1000 分可兑换系统高级功能模块使用权（1 个月），如预测性维护功能、多厂区联动功能等。让客户以较低成本体验高级功能，增加产品对客户的吸引力。

2. 免费维护服务时长：2000 分可兑换免费现场维护与巡检服务（1 次）。减轻客户的维护成本和担忧，提升客户对产品售后服务的满意度。

3. 培训课程：1500 分可兑换系统操作、数据分析等培训课程。帮助客户更好地掌握产品使用方法，提高客户对产品的操作熟练度和应用能力。

4. 系统软件年度授权费折扣：3000 分可兑换系统软件年度授权费 5 折优惠。直接为客户节省费用，增强客户对产品的性价比感知。

预期效果：提高客户对产品的满意度和忠诚度，促使客户为获取积分而持

续使用产品并积极参与互动。

(2) 个性化服务

➤ 客户需求调研与分析：

1. 在客户购买产品前，通过问卷调查、电话沟通、面对面访谈等方式，详细了解客户的行业特点、用水规模、现有用水管理模式、面临的问题以及未来发展规划等信息。

2. 针对不同行业客户，如化工、食品饮料、电子制造等，分别建立客户需求数据库。运用数据分析工具对收集到的信息进行深入分析，挖掘不同行业客户的共性需求和个性化需求。

预期效果：为个性化服务提供准确依据，确保为客户提供的服务能够精准满足其实际需求。

➤ 个性化产品配置：

1. 对于化工行业客户，考虑到其用水环境复杂，存在高温、高压、强腐蚀等特点，为其定制更耐腐蚀的传感器，并优化异常检测算法以适应化工生产的特殊工况。例如，选用特殊材质的传感器，确保在恶劣环境下能稳定采集数据；调整异常检测模型的参数，使其更精准地识别化工生产中的用水异常情况。

2. 针对用水量大的企业，根据其生产工艺和用水规律，为其提供用水优化咨询服务。帮助企业制定详细的节水方案，如调整用水设备的运行时间、优化用水流程等，降低用水成本。

预期效果：提高产品与客户实际需求的匹配度，增强客户对产品的依赖度和认可度。

(3) 定期回访与关怀：

➤ 回访制度建立：

1. 首次回访：在客户购买产品后的 1 周内进行，通过电话或邮件的方式，了解产品的安装使用情况，解答客户在安装和初步使用过程中遇到的疑问，提供必要的技术支持。

2. 深度回访：在客户使用产品 3 个月时进行，通过电话沟通、线上问卷或面对面交流等方式，收集客户对产品功能和性能的反馈。询问客户在使用过程中哪些功能使用频率较高，哪些功能存在问题或改进建议，同时了解客户对产品的整体满意度。

3. 定期回访：此后每半年回访一次，向客户介绍产品的新功能和升级内容，分享行业内的用水管理新经验、新趋势。根据客户的使用情况，为客户提供用水管理的新建议，如推荐适合客户的增值服务。

预期效果：及时了解客户的使用体验和 demand 变化，增强客户与企业之间的沟通和联系，提升客户满意度。

➤ **关怀活动开展：**

1. 在节假日，如春节、国庆节等，为客户送上定制的节日祝福邮件或短信，附带公司的节日优惠活动信息。例如，在春节期间，为客户发送带有公司 logo 的电子贺卡，同时提供系统维护费用折扣券。

2. 在客户企业周年庆时，为客户送上定制的礼品，如定制带有客户企业标识和公司标识的保温杯、办公用品等。让客户感受到公司对其的重视和关怀。

预期效果：增强客户与企业之间的情感联系，提高客户对企业的好感度和忠诚度。

5.8.3 客户反馈与改进机制

(1) 多渠道收集客户反馈

➤ **产品系统内反馈入口：**

在产品系统的显眼位置设置反馈入口，如在系统首页、设置页面或帮助中心等地方，方便客户随时提交反馈。入口设计简洁明了，客户点击后可直接进入反馈提交页面，页面布局合理，包含问题描述、建议内容、联系方式等必填项，且提供丰富的提示信息，引导客户清晰表达反馈内容。此外，还设置了反馈分类选项，如功能问题、性能问题、界面设计等，便于后续对反馈进行分类整理。

预期效果：确保客户在使用产品过程中遇到问题或有建议时能及时反馈，提高反馈收集的及时性和便捷性。

➤ **客服热线与邮箱：**

开通专门的客服热线，安排专业客服人员 7×24 小时接听。客服人员经过专业培训，具备良好的沟通技巧和产品知识，能够准确记录客户反馈，并在第一时间给予初步回应。同时，设立专门的客户反馈邮箱，在公司官网、产品使用手册等多处公布邮箱地址，方便客户通过邮件详细阐述问题和建议。对于邮件反馈，客服团队会在 24 小时内进行初步处理，回复客户确认收到反馈，并告知预计处理时间。

预期效果：为客户提供多样化的反馈途径，满足不同客户的反馈习惯，增加反馈收集的渠道多样性。

➤ **官网与社交媒体互动板块：**

在产品官网和社交媒体平台（如微信公众号、微博）设置互动板块。在官网互动板块，鼓励客户分享使用心得、提出问题和建议，并设置热门话题、精华帖等分类，方便客户查看和参与讨论。在社交媒体平台，定期发布产品相关话题，引导客户参与互动，如“你希望我们的产品增加哪些功能”等。安排专人负责监控互动板块，及时回复客户的评论和私信，保持与客户的良好沟通。

预期效果：借助社交媒体的传播力和影响力，扩大反馈收集的范围，获取更多潜在客户的反馈和意见。

➤ **线上问卷调查：**

定期开展线上问卷调查，根据产品的不同阶段和重点关注问题，设计个性化问卷。问卷内容涵盖产品功能、性能、服务质量、价格等方面，采用选择题、评分题和简答题相结合的形式，全面收集客户的满意度和改进建议。在问卷开头，简要说明调查目的和对客户的感谢，提高客户的参与意愿。问卷发放渠道包括产品系统内推送、邮件发送、社交媒体平台发布等，确保覆盖不同类型的客户。

预期效果：系统地收集客户对产品和服务各方面的反馈，获取量化数据，为分析提供有力支持。



(2) 反馈分类与分析

➤ 反馈分类标准制定:

根据反馈的内容和性质,制定明确的分类标准,主要分为功能需求、性能问题、服务质量、界面设计、价格合理性等类别。对于每个类别,进一步细分小类,如功能需求可分为新功能需求、功能优化需求;性能问题可分为响应速度慢、稳定性差等。在分类过程中,确保反馈分类的准确性和一致性,便于后续进行针对性的分析。

预期效果:使反馈数据条理清晰,便于深入分析问题,为制定改进措施提供明确方向。

➤ 数据分析方法运用:

运用数据分析工具,如 Excel、SPSS 等,对反馈数据进行量化分析。对于选择题和评分题,计算各项的占比、平均分等统计指标,直观了解客户对各方面的满意度和需求程度。对于简答题,采用文本分析技术,提取关键词和关键语句,挖掘客户反馈的核心内容。同时,结合人工分析,对反馈数据进行深入解读,识别出关键问题和共性需求,如发现多个客户反馈系统在特定场景下响应速度慢,将其列为重点改进方向。

预期效果:从大量反馈数据中挖掘有价值的信息,准确把握客户需求和产品存在的问题,为改进决策提供科学依据。

(3) 改进措施制定与实施

➤ 多部门协同制定改进方案:

根据反馈分析结果,组织研发、产品、服务等部门共同召开会议,针对反馈问题制定改进措施。研发部门负责解决技术难题,如优化系统算法、修复软件漏洞;产品部门根据客户需求调整产品功能设计,规划新功能的开发;服务部门改进服务流程,提升服务人员的专业素养和服务态度。各部门明确分工,制定详细的改进计划,包括改进目标、具体措施、责任人、时间节点等。

预期效果:确保改进措施全面、有效,充分考虑各方面因素,提高改进方案的可行性和针对性。

➤ 改进过程沟通与反馈:

在改进过程中，定期向客户通报进展情况，通过邮件、产品系统公告、社交媒体等渠道发布改进动态，如“系统性能优化正在进行中，预计下周完成测试”等。同时，设置沟通渠道，鼓励客户对改进过程提出意见和建议，及时解答客户的疑问。对于一些重大改进，邀请部分客户参与测试，收集他们的反馈，进一步优化改进措施。

预期效果：增强客户对企业的信任，让客户感受到企业对其反馈的重视，提高客户的参与感和满意度。

5.9 退出策略

5.9.1 投资者退出策略

若项目吸引外部投资，为保障投资者利益，提供多种可行的退出方式，具体如表5.7：

表5.7 投资者退出策略

退出方式	操作流程	优势	劣势
首次公开募股（IPO）	1. 聘请专业机构：聘请投资银行、会计师事务所、律师事务所等进行上市辅导、审计和法律合规审查。 2. 准备上市材料：准备招股说明书、财务报表等文件，向证券监管机构提交上市申请。 3. 路演定价：进行路演，向潜在投资者展示公司优势，确定发行价格 4. 公开发售：公司向公众发售股票，投资者股份可在公开市场交易。	1. 实现资本大幅增值，回报丰厚。 2. 提升公司知名度和影响力。	1. 上市要求高，筹备时间长、成本高。 2. 受资本市场波动影响大，股价不稳定。

并购	1. 寻找并购方：公司或投资者主动寻找潜在并购方，或通过中介机构牵线搭桥。 2. 谈判协商：双方就并购价格、支付方式、交易条款等进行谈判协商 3. 尽职调查：并购方对公司进行全面尽职调查，评估资产、财务、法律等状况 4. 签订协议：达成一致后签订并购协议，完成交易。	1. 退出时间相对较短，能快速实现资本变现 2. 可能获得协同效应收益。	1. 谈判过程复杂，利益协调难度大。 2. 对公司估值可能存在分歧，影响退出价格。
股权转让	1. 确定转让意向：投资者确定转让股权意向和价格预期。 2. 寻找受让方：通过内部沟通、行业渠道、中介机构等寻找潜在受让方。 3. 协商定价：与受让方协商确定股权转让价格和交易条款。 4. 签订合同：达成一致后签订股权转让合同，办理股权变更手续。	1. 操作灵活，可根据个人需求和市场情况随时进行。 2. 交易相对简便，成本较低。	1. 寻找合适受让方需要时间和资源，存在一定难度。 2. 股权转让价格受公司业绩、市场环境的影响较大。
公司回购	1. 触发回购条件：公司达到回购条件，如净利润达到约定标准。 2. 协商回购价格：按照事先约定或根据公司财务状况、市场估值协商回购价格。 3. 回购交易：公司与投资者达成一致后，完成回购交易，投资者收回资金。	1. 为投资者提供一定保障，确保一定回报。 2. 增强投资者信心，利于吸引投资	1. 回购资金压力可能影响公司正常运营。 2. 回购价格可能无法反映公司真实价值。
清算退出	1. 启动清算程序：公司股东大会或董事会决议进行清算，成立清算组 2. 资产清算：清算组对公司资产进行清查、评估和变现。 3. 债务清偿：按照法定顺序偿还债务。 4. 剩余资产分配：偿还债务后，剩余资金按投资者持股比例分配。	是保障投资者权益的最后手段，可收回部分投资。	通常意味着投资失败，投资者可能遭受较大损失。



投资者退出机制的设计旨在为投资者提供多样化的选择，使其能够根据项目发展情况、市场环境和自身需求灵活决策。不同的退出方式各有利弊，在项目实施过程中，应根据实际情况合理规划和调整，以实现投资者利益最大化。

5.9.2 项目中止计划

若项目未能达到预期目标，需启动项目终止计划，以妥善处理后续事宜，具体内容如表5.8：

表5.8 项目中止计划

事项	具体措施	实施细节
资 产 处 置	固 定 资 产 处 理	1. 全面盘点：对办公设备、生产设备等固定资产进行详细盘点，记录设备的型号、数量、购置时间、使用状况等信息。 2. 价值评估：聘请专业资产评估机构对固定资产进行价值评估，确定其当前市场价值。 3. 公开出售或定向转让：根据评估结果，对于仍有使用价值的设备，通过二手设备交易市场、拍卖平台等渠道公开出售；对于专用设备，若行业内需求，可定向转让给相关企业。例如，项目中的专业检测设备可转让给有需求的科研机构或企业。
	形 资 产 处 理	1. 价值评估：对专利、商标、软件著作权等无形资产进行市场价值评估。 2. 转让或许可使用：评估后，可选择转让给有需求的企业或机构，也可进行授权使用以获取收益。若无形资产价值较低或难以转让，根据实际情况决定是否放弃相关权益。 3. 合规交易：在无形资产处置过程中，签订详细合同，明确双方权利义务，确保交易合法合规。
人 员	沟 通 与 补 偿	1. 及时沟通：项目决定终止后，及时与员工沟通，告知项目实际情况和终止计划，保障员工知情权。 2. 制定补偿方案：按照国家法律法规，制定合理的经济补偿方案，给予员工不低于法定标准的经济补偿，如根据工作年限和工资水平，每满一年支付一个月工资的补偿。
	再 就 业 帮 助	1. 提供就业信息：利用公司资源和人脉，收集其他企业招聘信息，为员工推荐合适岗位。

安置		2. 组织培训：组织再就业培训课程，提升员工职业技能，增强其就业竞争力。 3. 推荐就业：对于核心技术人员和管理人员，与相关企业沟通，推荐他们到合适岗位工作。
债务清算	梳理债务	成立专门的债务清算小组，全面梳理项目债务情况，包括银行贷款、供应商欠款、应付工资、税费等，建立详细债务清单。
	按序偿还	1. 确定优先级：按照债务优先级进行偿还，优先偿还员工工资、社会保险费用和法定补偿金；其次偿还国家税费欠款；然后偿还银行贷款和其他有担保债务；最后偿还供应商欠款等无担保债务。 2. 破产清算：若项目资产不足以清偿全部债务，及时向法院申请破产清算，按法定程序进行债务清偿。
	沟通协调	与债权人保持密切沟通，及时通报债务清算进展，争取债权人理解和支持，避免法律纠纷。
项目资料整理与归档	资料整理	对项目过程中产生的各类资料，如项目策划书、技术文档、合同文件、财务报表等进行整理。
	资料存储	采用电子存储和纸质存储相结合的方式，对整理好的资料进行分类存储，确保资料安全性和可查阅性。对涉及商业机密和敏感信息的资料，采取严格保密措施。
与相关方沟通	沟通计划	制定与投资者、合作伙伴、供应商、客户等相关方的沟通计划，明确沟通内容、方式和时间节点。
	通报情况	及时向相关方通报项目终止情况和后续处理计划，如向投资者说明资产处置和债务清算情况，与合作伙伴协商解决遗留问题，向供应商结清欠款、处理未完成订单，为客户妥善处理售后服务问题等。

此项目终止计划的实施我们将谨慎、有序地进行，确保资产处置合理、人员安置妥善、债务清算合法，同时注重与相关方的沟通协调，最大程度减少项目终止带来的负面影响。



六、风险分析及对策

风险是由于因素复杂使实际结果和预期发生背离而导致利益损失的可能性。

在科技成果的转化与应用中，其自身就不可避免地拥有许多不确定性，具有很大的风险。不同阶段的科技成果，其风险的类型与大小是不同的。实验室科技成果的应用技术风险很高、投入小，资金风险相对较小；而生产阶段，因其技术较成熟，技术风险较小，但投入大，资金风险很大。以下是对本公司所面临的各种风险及规避方法的分析。

6.1 技术风险及对策

6.1.1 技术风险

(1) 技术转化应用风险

本项目的研发在技术上虽已能够完全实现基于深度学习的厂区异常用水报警与处理，但要将其转化为成熟的产品生产，仍需对现有技术进行一系列的改进与完善。目前，公司的生产经营尚未形成一套完整的方法和规程，特别是在进入规模化生产后，如何完善电路板加工、配套传感器生产等生产过程，以及如何推广相关配套技术，如传感器布点优化技术、深度学习技术、大数据技术等，都是亟待解决的问题。

市场上已存在诸如NI公司的WSN系统和东华测试公司的无线测试系统等类似产品，这增加了我们在技术与战略选择上的不确定性。何种产品结构最优、何种生产技术最有效率，目前尚无定论。因此，本公司在技术和战略层面仍处于探索阶段，经营战略的选择也因此面临诸多不确定性。

在接下来相当长的一段时间内，公司需要在不断的探索中寻求最适合自身的战略与市场机会，以确保技术转化的成功，并将产品推向更广阔的市场。

(2) 技术寿命风险

产品中涉及到传感器技术、通信技术、软件技术等多种技术，具有发展速度快、更新换代快的特点，有被其他新技术代替的危险，而被代替的时间不确定，给本产品的经济回报效益带来影响。当更新的技术比预期提前时，原有技术将蒙受提前淘汰的损失。

(3) 技术流失风险

技术的一些构成要素，如科技成果、人才、信息等都具有一定的流失性，这些要素受到外界环境的影响，可能以公开或隐蔽的方式流向中试主体外部。技术要素的流失不仅是技术开发者的损失，而且它们一旦为竞争对手所掌握，还会对本企业的生存与发展构成巨大威胁。

6.1.2 技术风险对策

➤项目技术现已完全实现，并制造出成品，正在进行进一步的工艺改进，在技术开发上风险较小；

➤首先，建立完整的产品生产和质量管理体系，明确电路板加工、传感器生产等关键环节的工艺标准和操作流程，确保产品质量的稳定性和一致性。其次，加强与科研机构、高校等合作，引入外部智力资源，共同攻克技术难题，提升产品的技术水平和市场竞争力。同时，加大市场推广力度，通过参加行业展会、举办技术研讨会等方式，提高产品知名度和品牌影响力，为产品进入更广阔市场奠定坚实基础。

➤公司需持续关注行业动态和技术发展趋势，及时跟进新技术、新工艺的研发和应用。通过加大研发投入，不断提升产品的技术含量和附加值，确保产品始终保持在行业前沿。同时，建立灵活的产品升级和换代机制，根据市场需求和技术变化，及时调整产品结构和功能，延长产品的生命周期。

➤选择技术方案时已考虑到技术的可扩展性和项目的可继承方面的问题，因此选择灵活性较高、可扩展性强、可移植性好的技术，比如选择无线传感器网络就是看重其网络拓展性好，可以在不改变现有网络结构的基础上添加全新的传感节点。公司同时也密切关注相关科技信息，及时跟进国外先进技术，比如积极进行科技查新，做好技术储备。

6.2 管理风险及对策

6.2.1 管理风险

管理风险是科技成果转化过程中因管理不善而导致失败所带来的风险。它主要包括：

- **决策风险**，即科技成果应用主体在转化过程中因决策失误带来的风险；
- **组织风险**，即成果转化实施过程中主体因组织结构不合理带来的风险；
- **人力资源流失的风险**，科技成果转化过程中需要大量的高素质科技人员、管理人员和相关人员。人才是创业企业的财富和支柱，高素质的人才和部分关键人才的流失会对企业的技术开发、内控管理和市场营销造成很大影响。随着我国科技体制的改革和市场经济机制的建立与完善，人才竞争日益加剧，人才吸引和积累越来越难。再加上优秀人才总量十分有限，所以存在着因人力资源管理不善而造成人才不足、流失、综合素质不甚理想等问题的风险。

6.2.2 管理风险对策

- 由于公司成立之时人员由刚毕业的大学生组成，涉世不深，因此必须按现代企业建制，做好人员结构安排，建立良好的决策机制。对管理层实施全面的培训，重点针对个人领导能力进行培养，树立创新意识，提高人员综合素质。
- 加强组织机构的建设，建立适应性强的组织机构，保证企业的结构稳定。
- 加强企业人事制度和培训机制的建设，比如经常组织员工进行新技术新思想的学习，提供外出交流机会等。创造良好的企业氛围和明确的员工晋升渠道，吸收优秀人才参与企业发展。
- 加大资金投入和人力投入，保证开发进度，调动科研人员激情，与技术合作单位保持长期的稳定的合作关系，保持技术领先地位。
- 建立与客户的良好关系，保障信息反馈的顺畅，经常深入客户单位调查走访，根据客户的反馈迅速对失误的管理决策进行调整、修正。

6.3 市场风险及对策

6.3.1 市场风险

(1) 市场的接受程度

- 目前市场上已有类似产品，并已经建立了一定的影响力和认同度。
- 产品在进入市场的初期，影响力不足，争取客户时会遇到一定的困难。
- 初期客户对服务的性能缺乏足够的了解，需要努力开拓市场。

（2）市场竞争力

卓越的服务是我们在激烈的市场竞争中立足的关键。由于该市场仍处于初级阶段，利润丰厚，市场前景良好。多家科研机构 and 大型企业或正在研究开发同类产品。市场上很可能出现性能更优异的产品，对此我们将面临着巨大的压力。

（3）市场价格的波动

先期进入该行业的企业在人力、财力、物力上都已经积累了雄厚的实力已经通过了国家相关部门的科技成果鉴定。在市场竞争中，我们的产品销售价格 and 市场份额都可能受到冲击。

此外，新技术产品具有的市场潜在性，还使得我们难以确定市场接受时间、难以预测中试新产品扩散的速度，这些都会引起市场风险。

6.3.2 市场风险对策

实际调研和专家论证会相结合，深入了解该行业的现有状况，基本做到产品满足市场需求，迎合市场需要。

➤ 初期开拓市场时，我们将不断积累成功案例，比如污水处理厂能耗监测与异常诊断平台，提供一系列优惠优质服务，提高产品知名度和信誉度，树立企业良好的形象。

➤ 加大宣传力度，通过行业相关媒体（纸媒，新媒体），产品技术交流会（中国国际物联网博览会和中国国际环保展览会等）等，提高我们产品的知名度。

➤ 与行业用户（如制造业、纺织业、造纸公司、检测公司、科研院所、政府监管部门等）建立良好的关系，宣传展示我们的技术优势，争取扩大行业用户。

➤ 改善销售政策，充分调动销售人员的积极性，迅速打开市场。在加强销售的同时，建立一套完善的信息反馈体系，及时吸取客户的建议并以此为作为相关技术创新的依据。

➤ 进一步拓宽思路，紧跟市场发展方向。加大研发力度，积极开发相关产品，提高公司对市场变化的应对能力，适时调整产品结构，推出系列产品，并使产品技术在物联网及建筑相关行业也得到应用，应对市场各类风险。

- 实施名牌战略，以先进的技术，优质的产品，稳定住客户，以消除市场价格波动对企业的影响。
- 加强生产管理，力争达到满负荷生产，形成规模效应。进一步提高产品质量，逐年降低成本，增加价格优势，提高产品的综合竞争能力。
- 稳定并提高产品质量，成为行业领导者。

6.4 财务风险及对策

6.4.1 财务风险

财务风险指因资金不能适时供应而导致科技成果转化活动失败的可能性。当科技成果应用发展到一定规模，对资金的需求迅速增加，如果融资渠道不畅或者融资规模有限，则会出现资金风险。同时，由于高技术产品寿命周期短，市场变化快，获得资金支持的渠道少，从而出现在某一关键阶段不能及时获得资金而失去时机，被潜在的竞争对手超过或经营失败的风险。另外，由于通货膨胀、财政金融政策等引起利率水平变化所引起的风险投资公司的机会成本上升也应算作资金风险的另一层面。

随着生产经营规模的扩大，流动资金能否及时跟上将直接影响到我们的市场开拓进程。国内风险投资的退出不完善，退出渠道不畅通，将可能使我们所吸引的风险投资“变色”。

6.4.2 财务风险对策

- 吸收有资金管理运作经验的人才，保证融资渠道的畅通和资金的流动，确保资金的合理利用。
- 科学安排资金结构，合理进行利润分配和科研资金的比例，保证企业发展和技术储备。
- 积极申请科技创新基金和科技专项费用拨款。

6.5 行业风险及对策

6.5.1 行业风险

➤ **市场认可度：**该系统是基于“互联网+”和物联网的“感知中国”理念而开发的，其专业技术性强，但面向的客户群比较单一。因此该系统的发展还是具有一定的风险性。该系统在市场上尚无同类或相似产品，很多客户是第一次接触这样的产品，需要较复杂的营销与售前售后服务。

➤ **行业自身：**技术实施效果受模型精度、数据质量影响大，且存在数据泄露等安全风险。

➤ **国家政策方面：**基于深度学习的厂区异常用水报警与处理系统虽能提高用水管理效率，但该行业受国家政策影响较大。国家政策可能限制水资源使用，提高水资源税，或对环保要求更加严格，这些都可能增加企业运营成本。此外，若政策变动导致技术标准更新，系统可能需要升级或改造，带来额外投资风险。因此，企业在应用此类系统时需密切关注国家政策动态。还有国家的宏观调控以及微观调控 等经济政策对公司的发展都有一定的影响。

6.5.2 行业风险对策

➤ **加强对目标客户的宣传：**由于目前国内的厂区异常用水报警与处理能力尚不完善，且没有得到大规模的使用，而我们的产品和服务正好可以迎合这一市场需求。但是能否成功地让制造业、能源环保等相关部门信任并使用我们的平台，是监管服务成功的关键因素。如果消费群体普遍认为不值得购买此项服务，则在公司推广服务上将是一大阻力。

➤ **加强品牌宣传：**在多变的行业发展状况和消费群体摇摆不定的选择心态下，我们必须加强品牌意识，制定品牌培育和发展战略框架。只有把创立品牌作为一种自觉的行动，不断创新，不断提高产品质量、完善功能，不断开拓市场，才能在市场上赢得信誉，才能使我们的平台为用户认可，从而逐步占领国内危险品运输安全监管系统这一相对比较空白的广阔市场。

七、投资与财务分析

7.1 融资计划和资本运作

7.1.1 资金筹集

公司成立初期注册资本500万，包括自投资金80万元，风险投资150万元，技术入股100万元，国家创业基金50万元，合伙人投资120万元。其中风险投资

风险投资方面，计划引入2-3家风险投资共同入股，以利于筹资，化解风险。

表7.1 股本构成表（单位：万元）

资金来源	自投资金	合伙人投资	国家创业基金	风险投资	技术入股	总计
金额	80	120	50	150	100	500
比例	16%	24%	10%	30%	20%	100%

股权饼状图

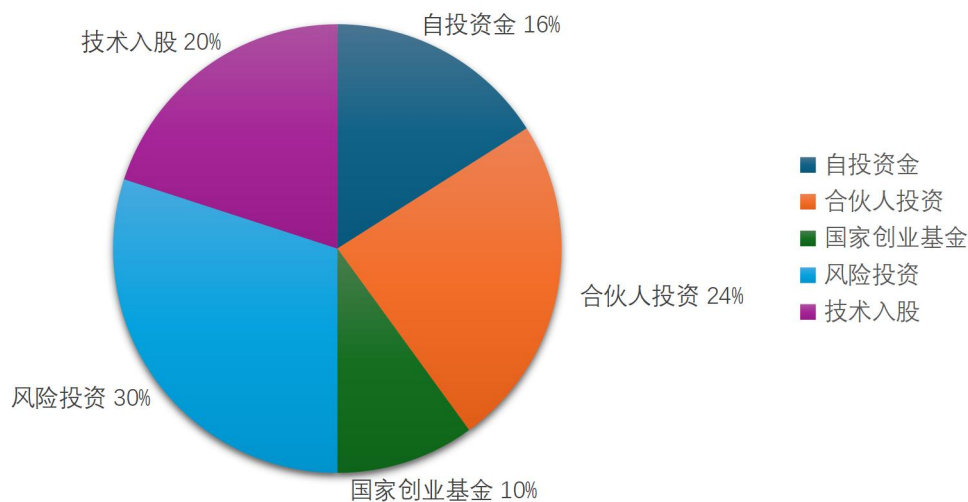


图7.1 股权饼状图

同时，由于团队在创建初期对资金的需求比较大，同时综合团队负债承受能力和未来的发展拟于第二年向银行借款 50 万元，公司股本结构图，如下图所示：

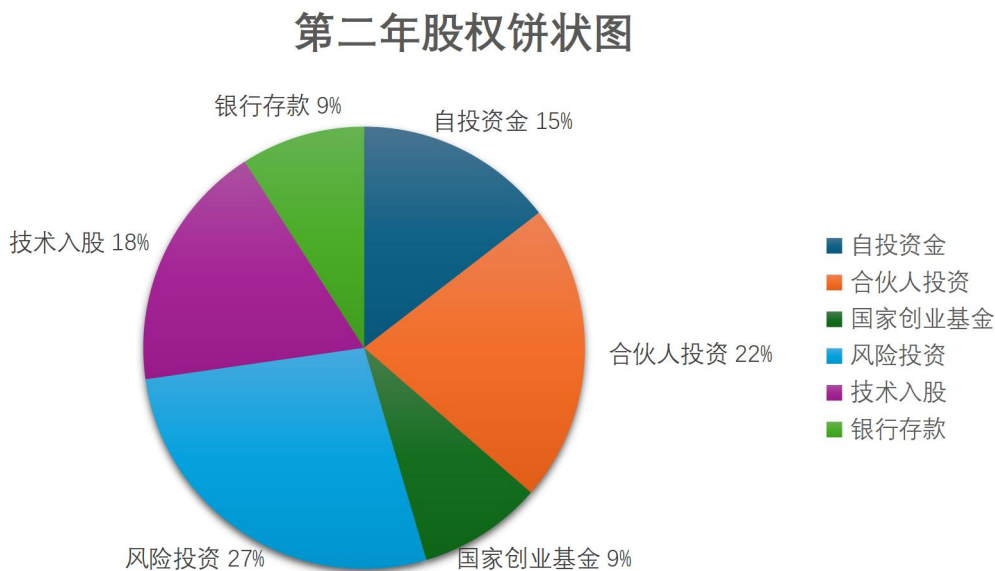


图7.2 第二年股权饼状图

7.1.2. 资金用途

获得的初期投资主要用于以下方面：

- (1) 研发、改进新技术，即科研投入；
- (2) 购买相关设备和软件；
- (3) 市场开拓，包括营销活动及人员安排、产品配套技术服务等；
- (4) 办公管理，包括办公场所租用、办公用品的购买等；
- (5) 人员工资。

表7.2 投资汇总表

名称	费用	百分比 (%)	用途
设备购置费	65	11.82%	工厂建设产品开发投入
安装工程费	42.3	7.7%	
厂房配置费	65	11.82%	

办公设施及设备	45	8.18%	
团队建设	50	9.09%	用于团队人才薪酬
流动资金	232.7	43.31%	满足各方面所需
市场开拓	50	9.09%	产品推广及广告宣传
合计	550.0	100%	

表7.3 厂区建设及设备投资表

单位：万元					
项目		单位	数量	单价（万元）	投资额（万元）
厂区建设	生产车间	m ²	110	0.33	36.44
	仓库	m ²	100	0.06	3.6
	地面硬化	m ²	190	0.003	5.7
	实验室	m ²	90	0.1	9
	后勤设施	m ²	2	3	6
	其他	m ²	42.6	0.1	4.26
	合计		534.6	3.593	65
生产设备	生产台	台	7	1.2	8.4

	工具柜	台	3	0.4	1.2
	实 验 器 材	台	5	3	15
	生 产 必 备工具	套	13	0.1	1.3
	电机	套	6	2	12
	货架类	套	5	0.3	1.5
	其它			25.6	25.6
	合计		39	32.6	65
办公设备	空调	立式	4	0.6	2.4
		中央	2	4	8
	办 公 室 桌椅	套	20	0.06	1.2
	实 验 室 桌椅	套	10	1	10
	电脑	台	16	0.5	8
	打印机	台	10	0.05	0.5
	传真机	台	10	0.022	0.22
	其它				14.68
	合计		72	6.232	45
总计					175

注：



- 1. 前期的固定资产支出主要为生产设备的支出
- 2. 设备投入折旧详情见资产负债表

7.2 费用和销售额预计

7.2.1 费用预计

表7.4 生产成本估算表

单位：万元						
支出类别	合计	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
研发费用	953.30	60.00	135.75	186.40	245.50	325.65
硬件采购	180.77	15.35	25.84	37.65	45.68	56.25
软件开发	282.49	25.10	35.67	58.76	77.50	85.46
市场推广	543.83	12.04	68.10	105.10	135.86	221.73
人员薪酬	1011.65	30.65	125.80	205.80	263.10	386.30
材料采购	126.02	8.75	16.50	24.34	32.87	43.56
制造费用	1410.85	35.10	64.56	157.80	367.98	785.41
场地租赁及设备维护	133.45	6.50	17.05	28.10	38.32	43.48
检验测试	29.79	2.80	4.52	6.50	9.65	16.32
物流运输	55.27	2.15	7.34	12.18	15.78	19.82
售后维护	1143.05	23.47	121.50	218.30	324.15	455.63
期间费用	2078.94	107.36	293.83	412.59	584.57	680.59
应交税费	1445.77	30.54	142.28	275.34	452.76	571.85
销量（台）	640	25	105	185	295	380

注：

1）假设本公司成本全部来源于主营业务成本，暂不考虑其他业务成本及营业外支出。



2) 成本估算中材料采购为生产产品而采购的原材料，包括采购原材的买价、运杂费、运输过程中合理损耗及税费等。

固定资产采用直线法折旧，预计使用年限为10年，无残值。产品单位成本的降低主要在于技术的不断进步、规模效益的不断提高及管理的日益完善。工资及福利费参考河北省保定市同行业平均薪资水。厂房租金保持在河北省保定市平均地租水平。

7.2.2 销售额预计

根据团队前期市场调查对市场容量及同类产品价格的分析与预测，得出团队未来五年的产品销量和销售额，如下表所示：

表7.5 2026-2030年销售额预计

年份	销量（套）	单价	销售额	净利润
2026年	25	8.50	212.50	17.93
2027年	105.00	8.50	892.50	108.64
2028年	185.00	8.25	1526.25	232.01
2029年	295.00	8.05	2374.75	689.32
2030年	380.00	8.15	3097.00	854.67

项目未来五年营业收入和净利润稳步增长，发展势头良好。预计2030年营业收入达到3097.00万元，净利润达到854.67万元。项目不断致力于新技术研发，通过提供高质量、高效率的服务及性能优良的检测系统获取主营业务收入，通过对设备的升级维修获取其他业务收入。综合来看，项目将逐渐获得行业认可，实现收入和净利润持续增长。

7.3 投资预测（可行性分析）

7.3.1 投资净现值

$$NPV = -CF_0 + \frac{CF_1}{(1+r)} + \frac{CF_2}{(1+r)^2} + \dots + \frac{CF_n}{(1+r)^n}$$

NPV：净现值 CF₀：期初流出现金流量 r：折现率 n：表示可预期的年份

表7.6 净现值明细

编制单位： 智感探漏团队	单位：万元					
项目	2026年初	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
净现金流	-489	312.7	354.26	213.93	517.6	535.93
折现率	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%
折现系数	1.000	0.870	0.756	0.756	0.572	0.497
现值	-489	272.05	267.82	267.82	296.07	266.36
净现值	754.07					

结合当前的市场，银行短期借款（1年期）利率为6.56%，长期借款利率为6.65%。基于当前市场情况与机会成本，i取10%，此时，NPV=754.07（万元），远大于零。计算得期内盈利能力很好，投资方案可行。

7.3.2 投资回收期

投资回收期（PP）=（累计净现金流量开始出现正值年份）-1+（上年累计净现金流量的绝对值/当年净现金流量）

表7.7 投资回收期

编制单位： 智感探漏团队	单位：万元				
项目	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
净现金流	-430.00	-5.80	268.08	392.98	567.01



量（NCF）					
净现金流量现值 （按 10% 折现）		-4355.8	-167.72	225.26	792.27
累计净现金流量现值		-5.27	221.55	295.25	387.28
		-435.27	-213.72	508.97	896.25

- (1) 静态投资回收期=(累计净现金流量开始出现正值的年份数-1)+上一年累计净现金流量的绝对值/出现正值年份的净现金流量，静态投资回收期为3.74年。
- (2) 动态投资回收期=(累计净现金流量现值出现正值的年份数-1)+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值。
- (3) 动态投资回收期为3.42年，通过静态和动态回收期的计算，资金可在三年左右回收，投资风险较低，说明投资之后该项目的回本能力比较强。

7.3.3 内含报酬率（IRR）

根据现金流量表及以下公式，由插值法可计算出投资内含报酬率（IRR）：

$$\sum_{t=0}^n (CI - CO)_t (1 + FIRR)^{-t} = 0$$

表7.8 IRR

单位：万元						
项目	2026 年初	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年

净 现 金 流	-489	312.7	354.26	213.93	517.6	535.93
内 部 收 益 率	64%					

内部收益率（IRR）作为项目可行性分析的财务指标，通常配合净现值使用，将其与资本成本率进行比较，当IRR大于资本成本率时，项目具备财务可行性；当小于资本成本率时，项目缺乏投资价值。我们计算的得出内含报酬率为64%，高于资本成本率，因此该项目可行。

7.3.4 获利能力指数

$$PI \text{ 指数} = \frac{\text{各年净现金流量的现值}}{\text{原始投资的现值合计}}$$

表7.9 PI指数

单位：万元						
项目	2026年 初	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
净 现 金 流	-489	312.7	354.26	213.93	517.6	535.93
现 值	-489	272.5	267.82	140.77	296.07	266.36
PI 指 数	1.91					

当盈利指数大于1时，证明未来现金流现值之和大于初始投资，则应该接受该项目。根据PI=1.91，说明项目的盈利十分可观，因此应当接受该项目。

7.3.5 盈亏分析（保本点分析）

保本点公式 $Q=(p-b) \times X-a$ 。



表7.10 保本点分析

年份 项目	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
保本销 售额（ 万元）	194.57	783.86	1294.24	1685.38	2242.33

当企业的销售收入达到保本销售额时，企业的利润正好为0，即盈亏平衡点。超过保本点的收入越多，利润越大。本项目第一年没达到保本点，出现了亏损，经过对团队经营的调整以及对某些费用的缩减，使得以后每年的销售收入都超过了保本点，从而使该项目获得了较好的收益。

7.4 财务假设

- （1）会计制度：执行财政部2006年颁布的《企业会计准则》。
- （2）以人民币为记账本位币。
- （3）会计期间从公历1月1日开始，12月31日结束。
- （4）权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
- （5）无形资产按10年进行摊销。
- （6）应收账款按销售收入15%计提，按照应收账款的0.5%计提坏账准备。
- （7）长期投资、应收账款、固定资产不计提相应的资产减值准备。
- （8）第一年不分红，往后两年分别按净利润的8%、15%比例分红，第四年后按净利润20%进行分红。
- （9）按净利润的10%计提法定盈余公积金，按可供分配利润的10%计提任意盈余公积金。
- （10）职工福利费按职工工资的14%计提。

(11) 税金及附加包含城市维护建设税和教育税金及附加，税率分别为7%和3%。本企业作为现代服务型企业，增值税税额根据相关税收规定按销售额的6%计算。企业所得税税率为25%。

(12) 一年期基准利率为4.35%；一至五年（含五年）的借款利率为4.75%；五年以上的借款利率为4.70%。

7.5 财务报表

7.5.1 利润表

表7.11 利润表

单位：万元					
年度项目	2026 年	2027 年	2028年	2029年	2030年
一、营业收入	212.50	892.50	1526.25	2374.75	3097.00
减：营业成本	55.03	257.10	323.30	384.28	628.69
营业税金及附加	24.56	75.32	102.96	134.31	165.72
销售费用	56.54	156.15	234.03	367.25	432.67
管理费用	45.50	132.36	178.56	217.32	237.94
财务费用	5.32	5.32	0.00	0.00	9.98
加；公允价值变动损益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业利润	25.61	266.25	687.4	1217.59	1622.00
加：营业外收入	1.50	2.80	4.70	5.90	6.70
减：营业外支出	3.20	1.20	2.60	3.70	4.20
三、利润总额	23.91	267.85	689.5	1273.79	1624.5

减：所得税费用	5.98	66.96	172.38	318.45	406.13
四、净利润	17.93	200.89	517.12	955.34	1218.37

7.5.2 资产负债表

表7.12 资产负债表

单位：万元					
年度项目	2026年	2027年	2028 年	2029 年	2030 年
资产					
流动资产					
货币资金	190.34	216.78	357.09	657.34	1203.57
应收账款	187.24	278.37	368.53	480.83	697.20
存货	62.02	78.56	85.85	91.04	99.08
流动资产合计	512.58	702.50	1022.98	1486.96	2304.03
非流动资产					
固定资产	151.01	151.01	163.04	163.04	176.08
无形资产	79.00	71.00	64.00	57.00	298.70
长期待摊费用	72.98	128.79	211.51	257.75	304.18
非流动资产合计	230.01	222.01	227.04	220.04	474.78
资产总计	742.59	924.51	1250.02	1707.00	2778.81
负债和股东权益					
流动负债					
短期借款	40.00	35.00	29.78	24.65	15.89

应付账款	32.41	40.89	55.63	75.81	86.39
应付职工薪酬	232.00	463.00	463.00	487.00	487.00
应交税费	55.23	98.39	135.67	198.35	239.41
一年内到期的非流动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	359.64	637.28	684.08	785.81	828.69
非流动负债合计	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
负债合计	459.64	737.28	784.08	785.81	828.69
股东权益					
实收资本	280.00	280.00	470.00	570.00	570.00
盈余公积	28.43	28.76	48.17	57.12	57.34
未分配利润	139.98	250.96	512.92	1010.68	1944.42
股东权益合计	282.95	187.23	465.94	921.19	1950.12
负债和股东权益合计	742.59	924.51	1250.02	1707.00	2778.81

7.5.3 现金流量表

表7.13 现金流量表

单位：万元					
年度项目	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030年
一、经营活动产生的现金流					

量					
销售商品、提供劳务收到的现金	1848.00	5625.00	9868.00	12549.00	14856.00
收到其他与经营活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	1848.00	5625.00	9868.00	12549.00	14856.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1040.10	1797.10	1823.30	1977.30	1004.60
支付给职工以及为职工支付的现金	353.48	523.28	576.89	693.28	744.27
支付的各项税费	222.25	993.57	1900.96	2402.32	2904.84
支付其他与经营活动有关的现金	401.23	434.69	463.29	471.36	472.31
经营活动现金流出小计	1617.06	2848.64	3864.17	4490.26	5126.02
经营活动产生的现金流量净额	230.96	1976.36	4303.83	5958.74	7129.98
二、投资活动产生的现金流量					
购建固定资产、无形资产和其他					

长期资产支付的现金	190.0 0	122.0 0	165.0 0	372.0 0	228.00
投资活动现金流出小计	190.0 0	122.0 0	165.0 0	372.0 0	228.00
投资活动产生的现金流量净额	190.0 0	122.0 0	165.0 0	372.0 0	228.00
三、筹资活动产生的现金流量					
吸收投资收到的现金	250.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
取得借款收到的现金	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	300.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2.61	16.72	390.9 8	432.2 3	531.61
筹资活动现金流出小计	2.61	16.72	390.9 8	432.2 3	531.61
筹资活动产生的现金流量净额	-297. 39	16.72	390.9 8	432.2 3	531.61
四、现金及现金等价物净增加额	578.2 4	578.2 4	2315. 34	3589. 00	4438.7 1
加：期初现金及现金等价物余额	0.00	163.4 9	398.6 7	679.5 2	1469.3 2

五：期末现金及现金等价物	578.2	741.7	2714.	4268.	5908.0
余额	4	3	01	52	3

7.6 财务分析

7.6.1 盈利能力

表7.14 盈利能力分析

能力分析	项目	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
盈利能力	销售利润率	25%	28.14%	32.13%	34.09%	38.1%
	净资产收益率	34.19%	38.03%	39.39%	40.78%	42.79%

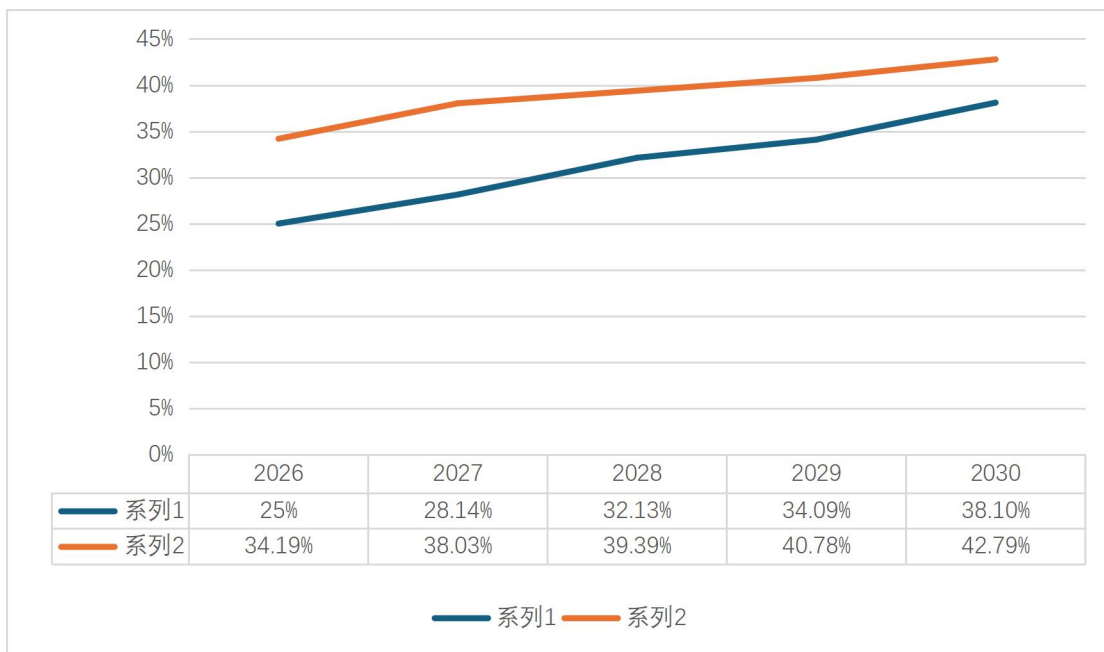


图7.3 盈利能力

销售利润率指税后利润率比上销售收入，分析表明本项目的盈利水平在进入正常的运营轨道后保持在30%左右，并且随着业务量的上升，平均成本的降低，利润率将会得到持续增长。总资产净利率逐步增加，随着平台的搭建完善，

后期增长迅速，利润空间可观。上述财务指标都证明了本项目未来盈利能力良好。

7.6.2 偿债能力

表7.15 偿债能力分析

能力分析	项目	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
偿债能力	流动比率	2.23	4.24	5.04	5.06	4.40
	资产负债率	16.60%	13.05%	13.02%	13.21%	18.16%

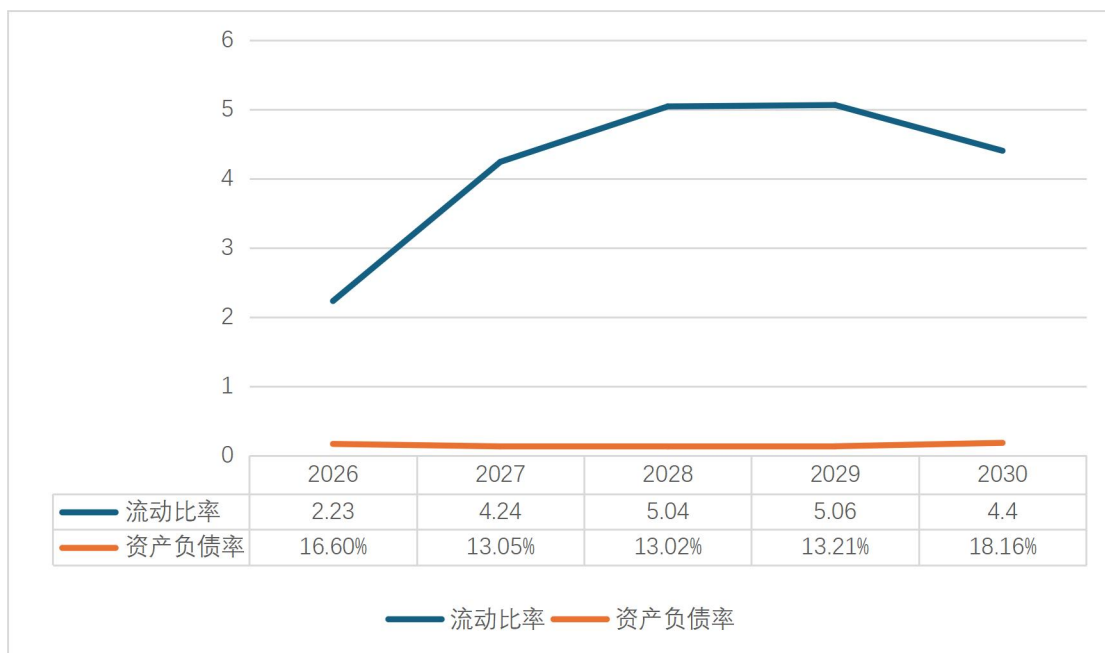


图7.4 偿债能力分析

该项目在未来五年，资产负债率一直维持在20%以下的较低水平，能够保障股东权益，企业流动比率高，整体说明项目的财务风险较小，具有良好偿债能力，抗风险能力较强。

7.6.3 营运能力

表7.16 营运能力分析

能力分析	项目	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
营运能力	应收账款周转率（次）	11.52	19.52	20.15	22.72	26.47
	存货周转率（次）	3.71	3.50	3.55	4.12	2.27

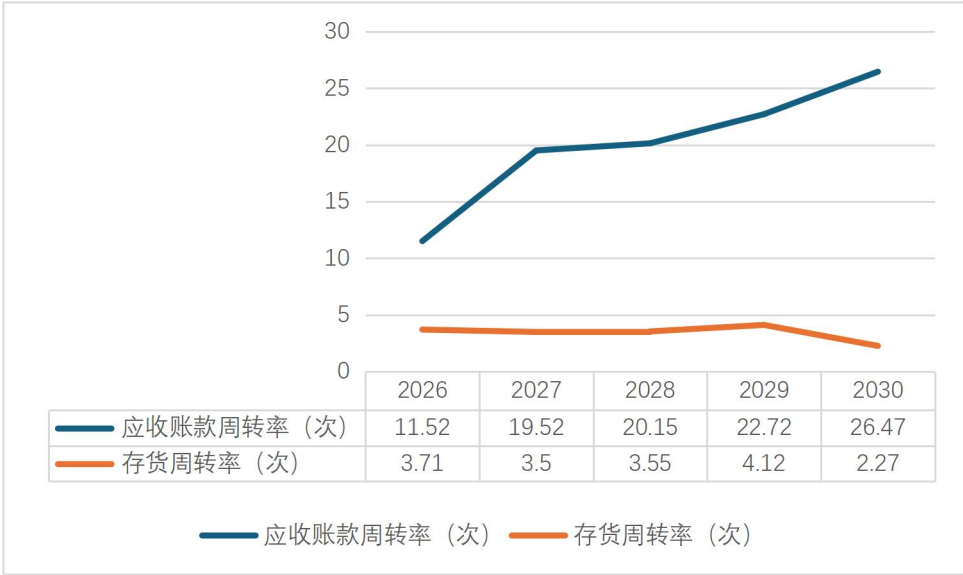


图7.5 营运能力分析

从上述营运能力分析的图表中可以看出，本团队的流动资产周转率总资产周转率、运营资产周转率三项随着项目的稳定程度逐年上升，保持良好的流转率，同时也说明企业总资产投资得当，能够充分发挥效率。

通过分析可以看出，本团队具有良好的营运能力和盈利能力，负债处于较低的水平，显示了良好的抗风险能力和发展能力，可以充分保证债权人的权益和股东利益。

7.6.4 成长能力

表7.17 成长能力分析

能力分析	项目	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
成长能力	营业收入增长率	——	91.45%	32.41%	36.60%	33.96%
	净利润增长率	——	810.30%	51.19%	44.91%	9.79%
	总资产增长率	——	29.87%	45.95%	40.26%	51.40%

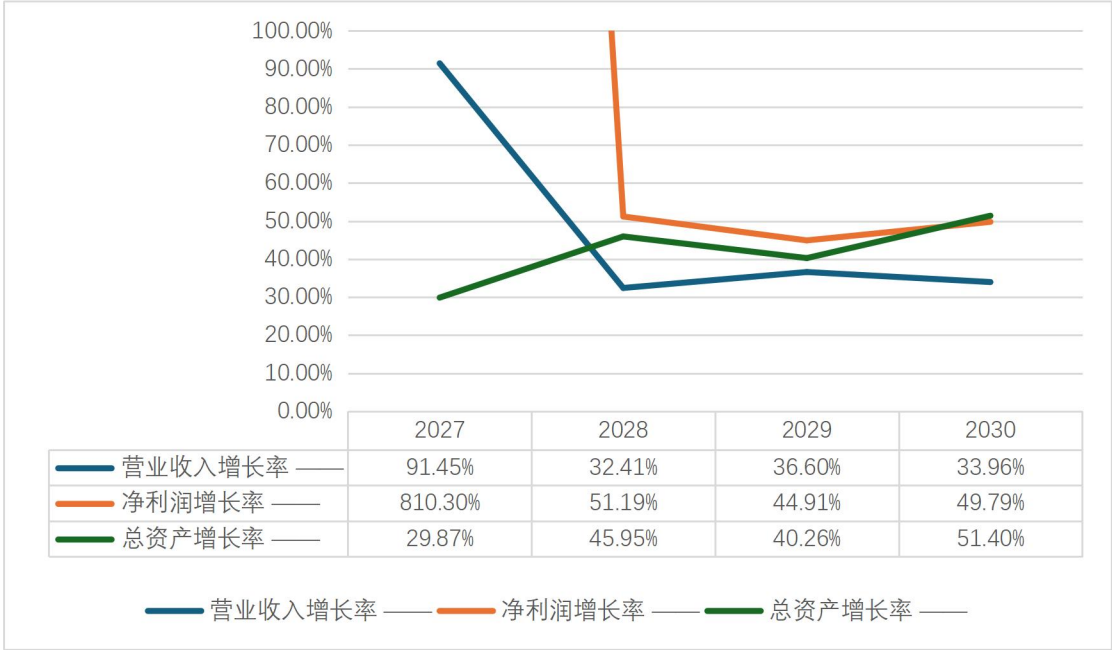


图7.6 成长能力分析

营业收入增长率是衡量企业经营状况和市场占有能力、预测企业经营业务拓展趋势的重要指标，也是企业扩张增量资本和存量资本的重要前提。前期，服务与产品快速被行业认可，依靠广阔市场，销量实现大幅增长，营业收入增长率处于较高水平，后期趋于平稳，但收入增长率依然保持在30%以上。由于

第一年净利润为负数，故第二年成长率比例很低。净利润增长率和总资产增长率在第三年及以后基本保持在50%左右，态势良好。

7.7 风险资本退出

7.7.1 风险资本的退出方式

(1) 股份回购

投资后满三年，按 1 : 1.4 回购 15%~20%股份；

投资后满四年，按 1 : 1.5 回购 20%~30%股份；

投资后满五年，按 1 : 1.6 回购剩余股份。

(2) 公开上市

经过分析，本团队决定在销售情况较好时，采用创业板公开上市的方式进行风险资本的退出，尽量获得最大利润，进入下一次生产。

7.7.2 风险资本的退出时间

根据企业的发展情况，在企业稳定发展的情况下，逐步提高企业的成熟度，经过5-8年的积累，进行创业板公开上市，实现资本积累。当企业运行情况堪忧时，及时对市场进行预测，及时进行破产清算，挽回部分资本。

八、团队资质

8.1 知识产权

国家知识产权局	
102400 北京市海淀区上地十街1号院1号楼19层1910 北京理工知识产权 代理事务所（特殊普通合伙） 	发文日： 2024年12月04日
申请号：202422978917.0	发文序号：2024120400923250
专 利 申 请 受 理 通 知 书 根据专利法第 28 条及其实施细则第 43 条、第 44 条的规定，申请人提出的专利申请已由国家知识产权局受理。现将确定的申请号、申请日等信息通知如下： 申请号：2024229789170 申请日：2024 年 12 月 04 日 申请人：[REDACTED] 发明人：[REDACTED] 李佳乐, [REDACTED] 发明创造名称：一种用于管道漏水的检测设备 经核实，国家知识产权局确认收到文件如下： 权利要求书 1 份 2 页, 权利要求项数：8 项 说明书 1 份 6 页 说明书附图 1 份 4 页 说明书摘要 1 份 1 页 专利代理委托书 1 份 2 页 实用新型专利请求书 1 份 5 页 申请方案卷号：ZBXXBJLW 河北大学 20241204-01 提示： 1. 申请人收到专利申请受理通知书之后，认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时，可以向国家知识产权局请求更正。 2. 申请人收到专利申请受理通知书之后，再向国家知识产权局办理各种手续时，均应当准确、清晰地写明申请号。 审 查 员：自动受理 联系电话：010-62356655 审查部：初审及流程管理部 专利审查业务章  2001.01 纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局受理处收 2023.03 电子申请，应当通过专利业务办理系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。	

图8.1 申请中专利1



国家知识产权局

100028

北京市朝阳区静安里 34 号楼 3 层 6032 北京环泰睿辰专利代理有限公司
魏茂喜(18952131164)

发文日:

2024 年 06 月 12 日



申请号: 202410750111.8

发文序号: 2024061200657120

专利申请受理通知书

根据专利法第 28 条及其实施细则第 43 条、第 44 条的规定, 申请人提出的专利申请已由国家知识产权局受理。现将确定的申请号、申请日等信息通知如下:

申请号: 202410750111.8

申请日: 2024 年 06 月 12 日

申请人: [REDACTED]

发明人: 李佳乐, [REDACTED]

发明创造名称: 一种烟雾和温度监测报警灭火逃生设备

经核实, 国家知识产权局确认收到文件如下:

权利要求书 1 份 1 页, 权利要求项数: 7 项

说明书 1 份 5 页

说明书附图 1 份 6 页

说明书摘要 1 份 1 页

专利代理委托书 1 份 2 页

发明专利请求书 1 份 5 页

申请方案卷号: FM0151

提示:

1. 申请人收到专利申请受理通知书之后, 认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时, 可以向国家知识产权局请求更正。

2. 申请人收到专利申请受理通知书之后, 再向国家知识产权局办理各种手续时, 均应当准确、清晰地写明申请号。

审查员: 自动受理
联系电话: 010-62356655

审查部门: 初审及流程管理部



200101
2023.03

纸件申请, 回函请寄: 100088 北京市海淀区前门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局受理处收
电子申请, 应当通过专利业务办理系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外, 以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

图8.2 申请中专利2



图8.3 软件著作权证书1



图8.4 软件著作权证书2

8.2 经费来源

2、项目经费使用情况

本研究项目的费用主要用于：样机制作费用、专利代理费用。

三、科技项目经费决算报表

项目编号：hbzy2022A017

金额单位：万元

项 目 名 称						基于零背压监控的冷凝水回收系统的研制					
项目负责人			金立杰			项目完成日期			2023 年 10 月 20 日		
资金来源（万元）								经费支出（万元）			
科目		预算数	实际数	科目		金额		情况说明			
1. 国家拨款		/	/	1. 设备费		/		/			
2. 国家局拨款		/	/	2. 材料费		/		/			
3. 地方拨款		/	/	3. 燃料动力费		/		/			
4. 金融贷款		/	/	4. 测试化验加工费		23		定制储水罐、高温水泵及阀门、管道改造和开发人机界面、PLC 控制程序等的费用需要 23 万元。/			
5. 公司拨款		/	/	5. 会议费		/		/			
6. 自筹		25	25	6. 差旅费		/		/			
				7. 国际合作交流费		/		/			
				8. 资料费		/		/			
				9. 劳务费		/		/			
				10. 专家咨询费		/		/			
				11. 外协合作费		/		/			
				12. 其他支出		2		专利代理费用			
来源合计		25	25	经费支出合计		25		定制储水罐、高温水泵及阀门、管道改造和开发人机界面、PLC 控制程序、专利代理费合计 25 万元			
编制人 (签名)		金立杰 2023 年 10 月 20 日				项目负责人 (签名)		金立杰 2023 年 10 月 20 日			
财务管理部审核意见 (签章) 2023 年 10 月 16 日						科技委办公室审核意见 (签章) 2023 年 10 月 16 日					

图8.3 项目经费决算报表1

经费决算表

单位：万元

项目承担单位				
项目名称	监视计量仪表异常诊断模型和可视化预警系统研究			
项目负责人	王帆	项目编号	070010070909922041	
经 费 决 算 明 细				
经费来源	经费	经费支出		
		科目	支出	情况说明
河北白沙烟草有限责任公司 保定卷烟厂横向项目拨款	17.80	1. 软件授权	6.230	用于购置 3D 建模 软件授权
		2. 出版/文献/信息 传播/知识产权事 务费	2.200	用于论文出版、专 利申请、软著申请 费用
		3. 劳务费	6.700	用于参与人员劳 务
		4. 其他支出	2.670	支付河北大学项 目管理费和税费
合 计	17.8	17.8		
结 余	0.0	0.0		



图8.4 项目经费决算报表2

8.3 产品展示

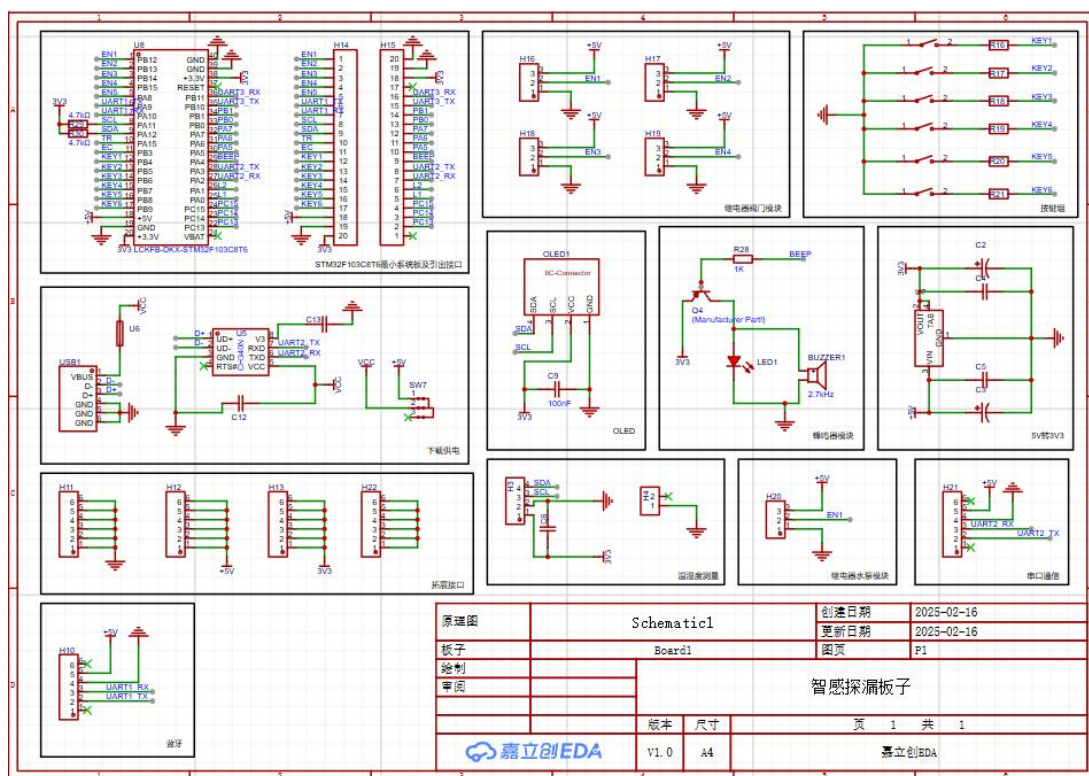


图8.13 产品原理图

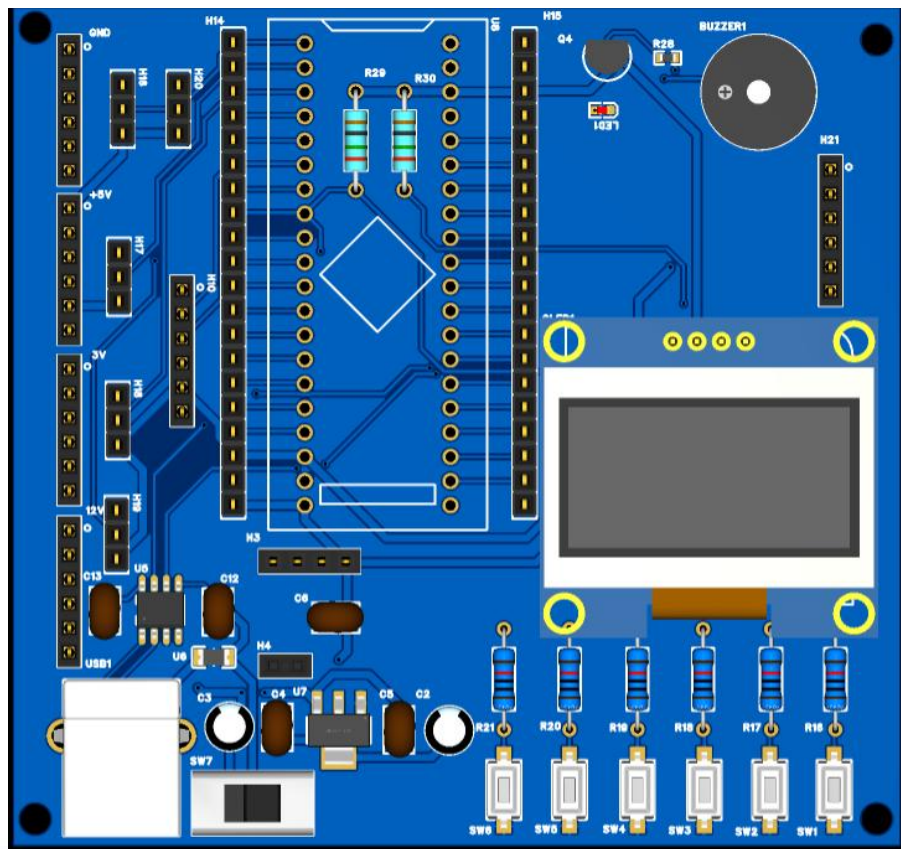


图8.5 产品PCB图

8.4 公司网站

我们公司除传统的宣传方式外，还开通了公司网站，便于感兴趣的商家及时地与我们沟通，同时也可以初步体验本产品。



图8.6 公司网站